



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

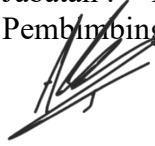
JALAN GANESHA NO. 10 Gedung Labtek V Lantai 2 ☎ (022)2508135-36, 📠 (022)250 0940
BANDUNG 40132

Dokumentasi Produk Tugas Akhir

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	TUGAS AKHIR TEKNIK ELEKTRO: Reaktor Filter Untuk Pengujian Pemfilteran Air Limbah Tekstil
Jenis Dokumen	IMPLEMENTASI
Nomor Dokumen	B400-TA2526.01.013
Nomor Revisi	002
Nama File	B400-TA2526.01.013-002.docx
Tanggal Penerbitan	14 Juli 2026
Unit Penerbit	Prodi Teknik Elektro - ITB
Jumlah Halaman	48

Data Pemeriksaan dan Persetujuan				
Ditulis Oleh	Nama	Vincentius Bhatara Ekaputra	Jabatan :	Mahasiswa
	Tanggal	14 Juli 2026		
	Nama	Nur Dawam Abdan Syakuro	Jabatan :	Mahasiswa
	Tanggal	14 Juli 2026		
	Nama	Roger Supriyanto	Jabatan :	Mahasiswa
	Tanggal	14 Juli 2026		

Diperiksa	Nama	Dr. Ir. Akhmadi Surawijaya, M.Eng	Jabatan : Dosen Pembimbing
Oleh	Tanggal	14 Juli 2026	
Disetujui	Nama	Isa Anshori, M.Eng., Ph.D.	Jabatan : Dosen Pembimbing
Oleh	Tanggal	14 Juli 2026	

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN	3
1 PENGANTAR	5
1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN	5
1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI/KEGUNAAN DOKUMEN	5
1.3 REFERENSI	5
1.4 DAFTAR SINGKATAN.....	5
2 IMPLEMENTASI.....	7
2.1 SUB-SISTEM POMPA	7
2.1.1 <i>Implementasi</i>	7
2.1.2 <i>Verifikasi</i>	9
2.1.3 <i>Catatan Perbaikan</i>	10
2.2 SUB-SISTEM REAKTOR.....	10
2.2.1 <i>Implementasi</i>	10
2.2.2 <i>Verifikasi</i>	17
2.2.3 <i>Catatan Perbaikan</i>	19
2.3 SUB-SISTEM POWER SUPPLY	19
2.3.1 <i>Implementasi</i>	19
2.3.2 <i>Verifikasi</i>	26
2.3.3 <i>Catatan Perbaikan</i>	26
2.4 SUB-SISTEM USER INTERFACE	27
2.4.1 <i>Implementasi</i>	27
2.4.2 <i>Verifikasi</i>	31
2.4.3 <i>Catatan Perbaikan</i>	32
2.5 SUB-SISTEM PROCESSING UNIT	32
2.5.1 <i>Implementasi</i>	32
2.5.2 <i>Verifikasi</i>	33
2.5.3 <i>Catatan Perbaikan</i>	33
2.6 SUB-SISTEM SPEKTROFOTOMETRI.....	33
2.6.1 <i>Implementasi</i>	33
2.6.2 <i>Verifikasi</i>	35
2.6.3 <i>Catatan Perbaikan</i>	37
2.7 SUB-SISTEM CASING	37
2.7.1 <i>Implementasi</i>	37
2.7.2 <i>Verifikasi</i>	39
2.7.3 <i>Catatan Perbaikan</i>	39
3 ANALISIS Pengerjaan Implementasi.....	40
4 HASIL AKHIR.....	42
5 LAMPIRAN.....	45

Catatan Sejarah Perbaikan Dokumen

VERSI, TGL, OLEH	PERBAIKAN
002, 14 Juli 2026, TA13	Perbaikan penulisan dan format Sub-Sistem Reaktor (Perhitungan Resistansi Elektroda dan Kendali Pemanas), penambahan fungsi alih plant serta parameter PID hasil penalaan SISO Tool, koreksi rumus resistansi menjadi $R = V/I$, dan penyeragaman istilah, melakukan update proses implementasi spektrofotometer
001, 7 Juni 2026, TA13	Dokumen dibuat.

1 Pengantar

1.1 Ringkasan Isi Dokumen

Dokumen B400 merupakan penjabaran dari implementasi alat peningkatan efisiensi degradasi berupa reaktor filter dengan adsorpsi dan elektro-Fenton yang telah dirancang pada dokumen B300. Dokumen ini dibagi menjadi lima bagian, diawali dengan pengantar yang menjelaskan latar belakang serta maksud penyusunan dokumen ini. Bagian kedua membahas implementasi sistem beserta pengujiannya untuk seluruh subsistem yang telah dirancang. Bagian ketiga memuat analisis pengerjaan implementasi dengan membandingkan rencana kerja pada B300 terhadap pelaksanaan implementasi yang terjadi. Bagian terakhir dari dokumen ini berisi dokumentasi dari keseluruhan sistem.

1.2 Tujuan Penulisan dan Aplikasi/Kegunaan Dokumen

Dokumen B400 ini memiliki tujuan dan maksud sebagai berikut:

- Dokumentasi tahapan pengujian dan implementasi untuk seluruh sub-sistem yang telah di desain
- Memberikan penjelasan bagi pihak-pihak eksternal yang ingin mengerti maupun memahami alat reaktor filter dan pengukuran yang dibuat

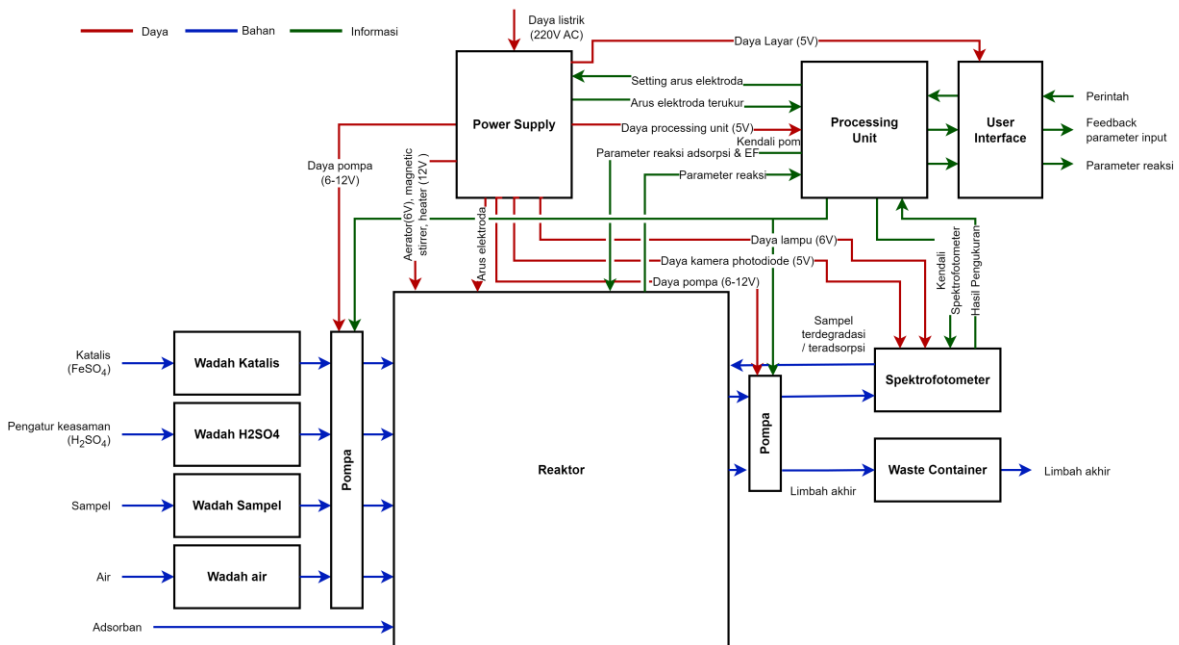
1.3 Referensi

1.4 Daftar Singkatan

SINGKATAN	ARTI
AC	Alternating Current
ADC	Analog-to-Digital Converter
BJT	Bipolar Junction Transistor
CO ₂	Carbon Dioxide
DAC	Digital-to-Analog Converter
DC	Direct Current
GPIO	General Purpose Input/Output
HMI	Human-Machine Interface
LCD	Liquid Crystal Display
LVGL	Light and Versatile Graphics Library
MAPE	Mean Absolute Percentage Error
MATLAB	Matrix Laboratory (MathWorks)
MOSFET	Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor
PAU	Pusat Antar Universitas
PCB	Printed Circuit Board
PETG	Polyethylene Terephthalate Glycol
PI	Proportional-Integral
PID	Proportional-Integral-Derivative
PLA	Polylactic Acid
PSU	Power Supply Unit
PWM	Pulse Width Modulation
RC	Resistor-Capacitor
RMSE	Root Mean Square Error

SINGKATAN	ARTI
RPM	Revolutions Per Minute
SISO	Single-Input Single-Output
SSR	Solid State Relay
UI	User Interface

2 Implementasi



Gambar 1 Diagram blok sistem level 1

Pada Gambar 1 terlihat bahwa sistem reaktor terdiri dari enam subsistem utama, yakni (1) jaringan pompa, (2) inti reaktor, (3) power supply, (4) user interface, (5) processing unit, dan (6) spektrofotometer. Selain itu, terdapat pula *supporting subsystem* yang meliputi wadah bahan, *waste container*, dan casing. Namun, pada dokumen ini yang dibahas hanyalah subsistem-subsistem utama dan casing karena kompleksitasnya dan kebutuhan proses iterasi.

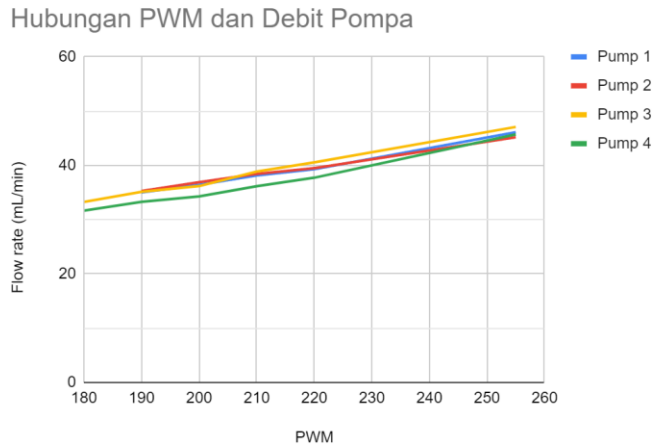
2.1 Sub-Sistem Pompa

2.1.1 Implementasi

Sistem pompa ini dirancang berdasarkan dua tingkatan kinerja. Pompa presisi tinggi (dengan target 30 mL/menit) dipilih untuk reagen, H_2SO_4 , FeSO_4 , sirkuit kuvet spektrofotometer, dan aerator. Kamoer NKP-DE-S10D dipilih di sini karena karakteristik alirannya yang konsisten. Untuk tugas berkecepatan tinggi (target 120 mL/menit) pengambilan sampel dan pembilasan pompa peristaltik generik tanpa merek awalnya dipilih.

Pengendalian PWM pada pompa presisi 6 V telah dipastikan berfungsi, dengan uji awal yang bergantian antara PWM 128 dan 255 (sekitar 50% dan 100% siklus kerja) setiap detik.

Selanjutnya, semua pompa presisi (katalis, H_2SO_4 , spektrofotomete) telah dikalibrasi sepenuhnya. Data menunjukkan hubungan linier yang kuat pada rentang PWM 170–220:



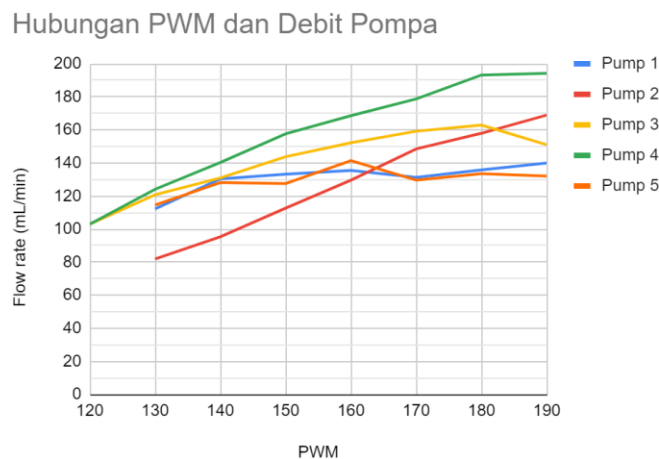
Gambar 2 Hasil pengujian debit pompa Kamoer terhadap input PWM

Laju aliran: $y = 0,1793x + 0,1775$ (mL/min)

Tegangan: $y = 0,01806x + 0,6831$ (V)

Pengujian pompa generik mengungkapkan ketidakkonsistenan serius antar unit:

- Pompa 3 dan 5 bersifat non-monotonik — laju alirannya kadang-kadang meningkat saat PWM diturunkan.
- Pompa 1, 2, dan 4 bersifat proporsional tetapi memiliki rentang dan nilai absolut yang sepenuhnya berbeda antar unit.



Gambar 3 Hasil pengujian debit pompa generik terhadap input PWM

Solusi sementara yang penting telah diterapkan: karena tersendat terjadi di bawah PWM 170 bahkan pada 6 V, semburan 100 ms pada PWM 255 ditambahkan pada awal setiap perubahan PWM untuk membangun momentum sebelum menetap pada siklus kerja target.

Selama proses integrasi ke dalam firmware utama, sebuah rutinitas pengisian awal ditambahkan ke berkas taskManagementPompa.c. Rutinitas ini mengisi setiap selang sebelum reaksi dimulai, sehingga menghilangkan keterlambatan pergerakan yang sebelumnya menyebabkan dosis kurang pada siklus pompa pertama. Tim mencatat adanya opsi di masa mendatang untuk menonaktifkan pengisian awal jika selang sudah terisi (kebalikan dari fungsi pembilasan).

Telah ditemukan suatu anomali: pompa FeSO_4 beroperasi lebih lambat dalam program terintegrasi dibandingkan dalam program uji PWM mentah, pada nilai PWM yang persis sama. Pengukuran tegangan mengonfirmasi penyebabnya, pada PWM 170, tegangan terminal dalam program terintegrasi hanya $\sim 3,2$ V, dibandingkan $\sim 4,3$ V dalam uji mentah, bahkan ketika semua pompa beroperasi secara bersamaan.



Gambar 4 Perbandingan duty cycle PWM 170 pompa pada 5 kHz dan 1 kHz

Penyebab utamanya terkait dengan frekuensi PWM:

- Pengukuran kalibrasi dilakukan pada ~ 1 kHz. Pada frekuensi ini, akibat kapasitansi dan resistansi gerbang pada pengendali motor FeSO_4 , bentuk gelombang sudah sedikit trapezoidal daripada persegi, namun siklus kerja efektif masih mencapai $\sim 80\%$.
- Firmware terintegrasi menggunakan PWM 5 kHz. Pada frekuensi yang lebih tinggi ini, efek RC gerbang yang sama menyebabkan waktu naik dan turun yang jauh lebih lama, sehingga menurunkan siklus kerja efektif menjadi hanya 67–68% yang menghasilkan torsi yang terlihat lebih kecil dan aliran yang lebih lambat.

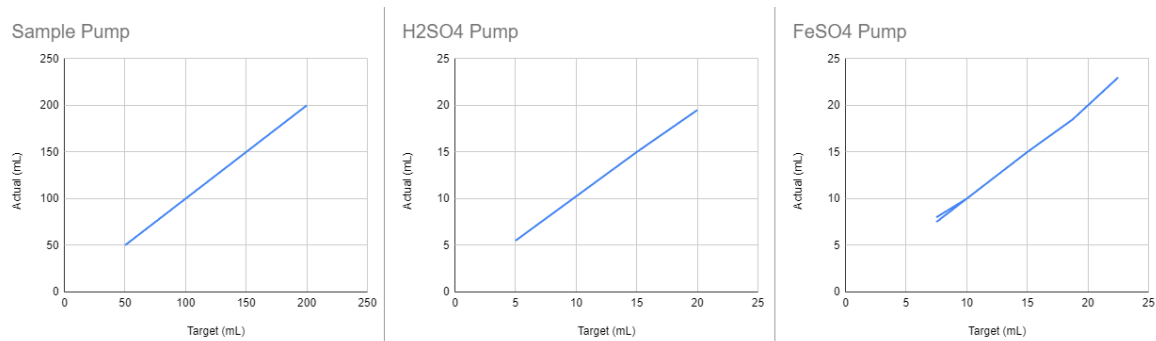
Rekaman osiloskop mengonfirmasi distorsi bentuk gelombang tersebut.

Alih-alih mengubah frekuensi PWM (yang akan memengaruhi semua pompa dan SSR pemanas), solusi yang dipilih adalah meningkatkan nilai PWM untuk pompa FeSO_4 guna mengkompensasi hilangnya siklus kerja efektif. Pompa sampel dan H_2SO_4 sudah cukup akurat dan tidak memerlukan penyesuaian.

PWM 187 terbukti memberikan hasil yang memuaskan untuk pompa FeSO_4 . Semua nilai PWM yang diperbarui (kecuali pompa cuvette, yang memiliki masalah mekanis terpisah pada segel tutupnya) telah dikirim ke repositori.

2.1.2 Verifikasi

Verifikasi telah dilakukan dengan mengintegrasikan sistem pompa pada sistem utama dan memvariasikan volume sampel, volume H_2SO_4 , dan konsentrasi FeSO_4 . Dengan variasi yang cukup, data seperti yang terdapat pada Gambar 5 diperoleh. Terlihat bahwa volume aktual ketiga cairan yang dipindahkan sudah sangat mendekati target yang diinginkan. Data sesungguhnya menunjukkan bahwa pompa FeSO_4 masih relatif belum akurat dibandingkan pompa lain, terutama dalam dosis kecil. Hal ini tercermin dalam nilai *mean absolute percentage error* yang tinggi (4.02%). Sementara itu, pompa H_2SO_4 merupakan pompa yang paling akurat.



Gambar 5 Hasil verifikasi pompa pada tahap inisialisasi

Tabel 1 Bias, RMSE, dan MAPE pompa inisialisasi

Pompa	Bias (mL)	MAPE (%)	RMSE (mL)
Sample	-0.15	0.83	1.29
H ₂ SO ₄	-0.05	1.75	0.27
FeSO ₄	0.18	4.02	0.33

2.1.3 Catatan Perbaikan

Verifikasi perlu dilakukan dengan lebih banyak titik sampel, dan melibatkan semua pompa dengan nilai PWM yang sudah dikalibrasi. Terkait pompa kuvet, perlu dilakukan desain ulang pada tutup kuvet yang memungkinkan mengosongkan kuvet secara total.

2.2 Sub-Sistem Reaktor

2.2.1 Implementasi

2.2.1.1 Perhitungan Resistansi Elektroda

Perhitungan resistansi elektroda diperlukan untuk memastikan bahwa current source mampu memberikan arus yang cukup bagi elektroda pada reaksi elektro-Fenton.

Graphite Plate



Graphite Felt



Gambar 6 Pengukuran resistansi elektroda

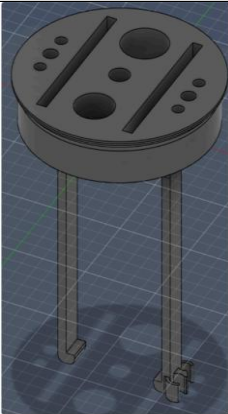
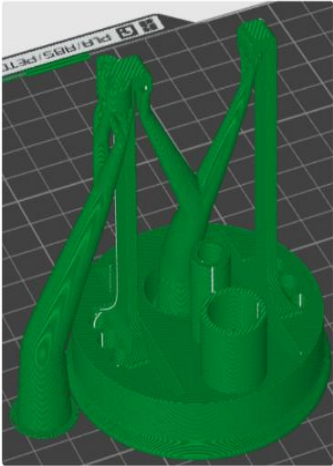
Pengukuran awal menunjukkan resistansi elektroda cukup besar, yakni sekitar 1-2 k Ω (fluktuatif) untuk graphite felt dan sekitar 400 k Ω untuk graphite plate.

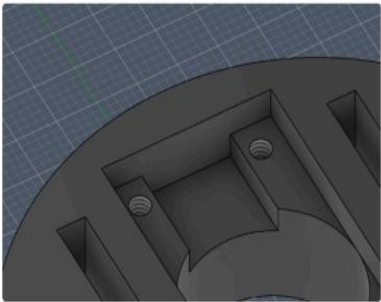
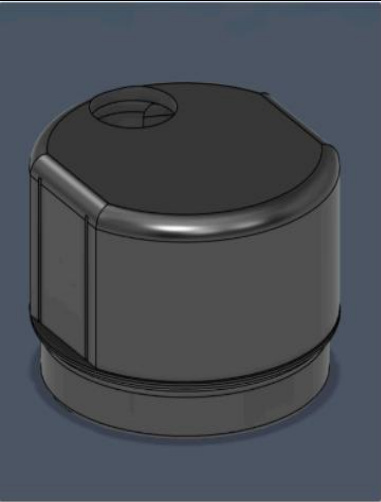
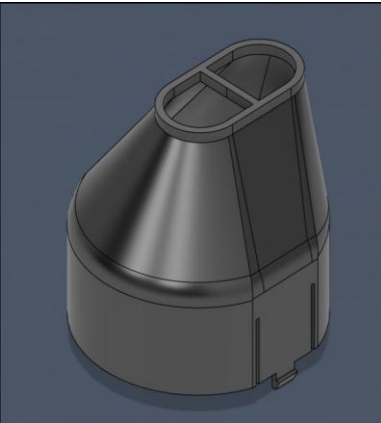
2.2.1.2 Pengukuran Resistansi dengan Keadaan Saat Proof of Concept

Pada pengukuran ini digunakan larutan 150 mL akuades, 1 mL H₂SO₄ 0,1 N, 0,0834 g FeSO₄ (sekitar 2 mM), dan 0,25 mL methylene blue, dengan elektroda graphite felt dan graphite plate. Mula-mula resistansi diukur menggunakan satu multimeter, namun nilainya terus meningkat (mulai dari 250 Ω untuk felt dan 577 Ω untuk plate). Oleh karena itu, digunakan dua multimeter yang masing-masing mengukur arus dan tegangan agar resistansi dapat dihitung dari $R = V/I$. Untuk memastikan tidak ada nonlinearitas, pengukuran dilakukan pada rentang tegangan 0-32 V, dengan nilai pada 0-4 V dianggap error. Diperoleh resistansi rata-rata yang sangat mirip untuk graphite felt dan plate, yakni berturut-turut 11,759 k Ω dan 11,766 k Ω , berbeda dari perkiraan awal bahwa felt akan memberikan resistansi lebih rendah. Nilai ini jauh lebih besar dibandingkan percobaan proof of concept (hanya ratusan Ω), sehingga meskipun power supply diatur pada tegangan tertinggi (31,83 V), arus yang mengalir belum mencapai 3 mA.

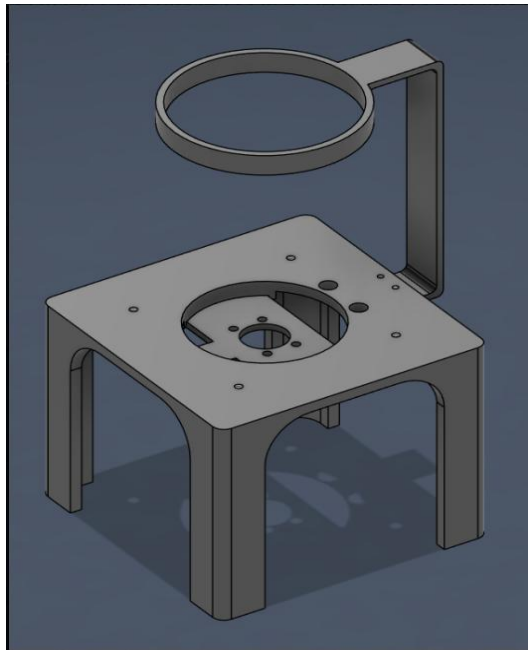
2.2.1.3 Pembuatan Tutup Reaktor

Tabel 2 Iterasi desain tutup reaktor

Iterasi	Gambar	Evaluasi
1		Gambar 7 Iterasi desain tutup reaktor 1
2		Gambar 8 Iterasi desain tutup reaktor 2 Diameter tutup terlalu besar Lubang sensor pH masih longgar Ukuran lubang sensor temperatur sudah pas, namun perlu ditambahkan penyangga vertikal Lubang persegi sensor gas tidak memiliki ruang khusus untuk pin solder, sehingga posisi sensor gas miring

		Posisi elektroda terlalu tinggi Penyangga elektroda memerlukan ruang horizontal yang lebih lebar sehingga elektroda bisa terselip
3		Gambar 9 Iterasi desain tutup reaktor 3 Sensor temperatur yang tercelup larutan 150mL sangat sedikit Draft lubang sensor temperatur diubah menjadi 0.3 deg sehingga diameter ujungnya adalah 6.404 mm
4		Gambar 10 Iterasi desain tutup reaktor 4 Fillet pada sisi yang memiliki lubang untuk instrumen terlalu tipis sehingga menyebabkan defek pada hasil printing. Klip terlalu kecil sehingga fitting pada bagian bawah tidak kuat. Lubang instrumen pada diameter 20 mm terlalu kecil. Lubang klip pada bagian bawah terlalu dekat dengan sisi tutup, sehingga hasil 3D print tidak sempurna.
5		Gambar 11 Iterasi desain tutup reaktor 5 Untuk mengakomodasi semua instrumen termasuk jepitan buaya untuk elektroda, desain tutup reaktor telah dibuat ulang dengan menambah ketinggian yang mengerucut seperti yang terpapar pada lampiran. Selain itu, berdasarkan feedback dari bimbingan, tutup bagian atas diberi separator untuk memisahkan fluida dari kabel. Telah ditambahkan pula tempat khusus untuk selang pada bagian dalam sehingga selang tidak menabrak elektroda ketika tutup bagian atas ini dipasang.

2.2.1.4 Pembuatan Dudukan Reaktor

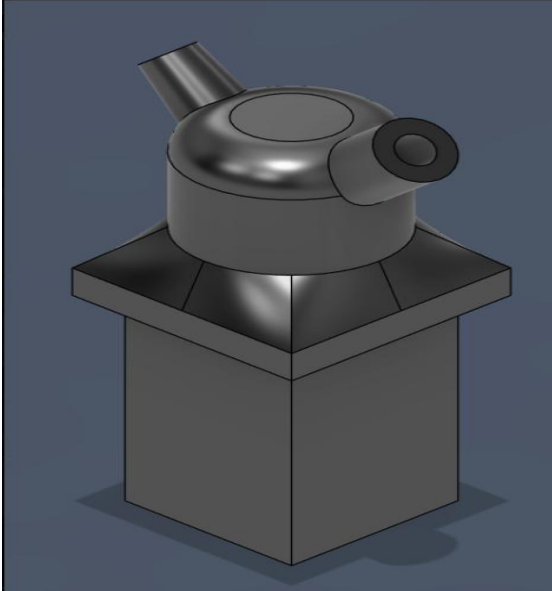
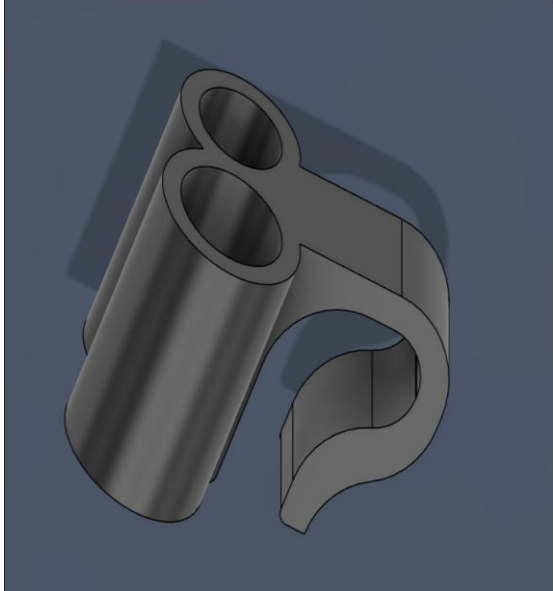


Gambar 12 Desain dudukan reaktor

Pembuatan dudukan reaktor dibuat karena pada reaktor kami, kami tidak menggunakan dudukan manual reaktor dikarenakan tempat badan reaktor depannya tidak kami pakai. Juga butuh tempat yang sangat besar sehingga cukup memakan tempat dan akibatnya tidak dapat memenuhi spesifikasi casing. Untuk itu, kami memutuskan untuk membuat dudukan reaktor sendiri.

2.2.1.5 Pembuatan Mount Kuvet & Accessories Reaktor

Tabel 3 Desain mount kuvet dan klip reaktor

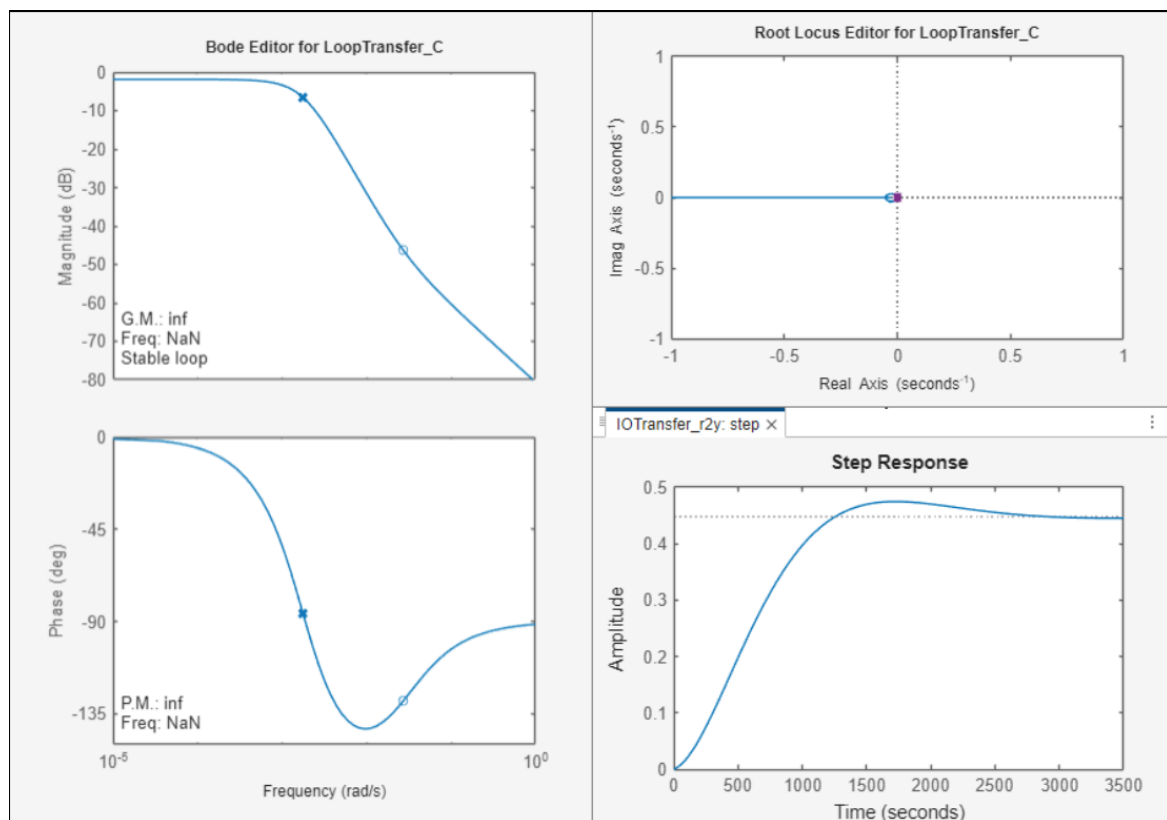
Mount Kuvet	Klip Reaktor
	

Tutup kuvet dibuat sebagaimana gambar terlampir dan memiliki dua lubang, masing-masing untuk input dan output. Pada desain tahun sebelumnya, tutup ini mencapai hingga dasar kuvet ketika dipasang.	Sementara itu, klip beaker dibuat sekedar untuk menguji dimensi yang terukur. Desain ini akan diuji pada beaker dan disesuaikan (bila perlu) sehingga dapat menempel pada bibir beaker dengan kokoh. Nantinya, ini akan menjadi basis untuk klip-klip selang (atau instrumen lain)
---	--

2.2.1.6 Kendali Pemanas

Telah dilakukan pengujian ulang terhadap step respons pemanas dengan cara memberikan nilai PWM dan mengukur temperatur yang dihasilkan secara periodik setiap 1 menit selama 30 menit. Dengan menggunakan MATLAB System Identification pada input PWM dan output temperatur ternormalisasi pada 24.56 °C, diperoleh bahwa sistem memiliki fungsi transfer sebagai berikut:

$$H(s) = \frac{9.257 \times 10^{-5}s + 2.536 \times 10^{-6}}{s^2 + 0.003068s + 3.143 \times 10^{-6}}$$

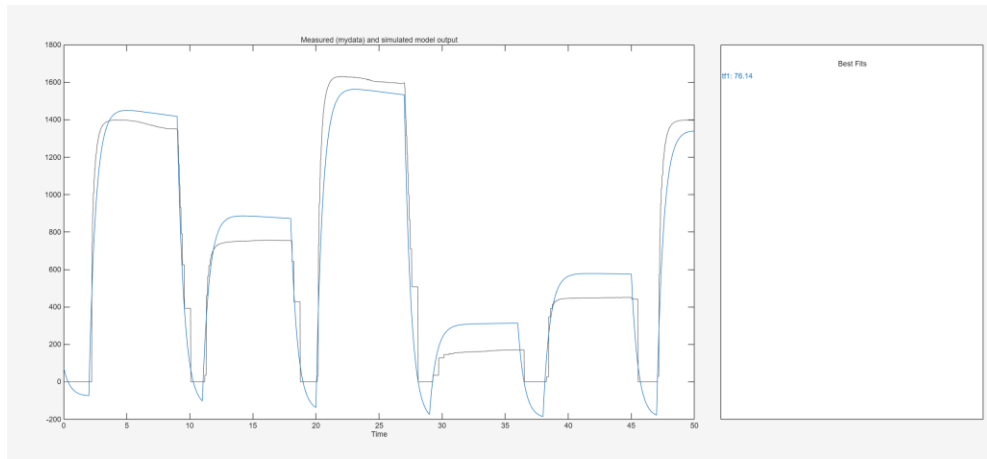


Gambar 13 SISO tool MATLAB untuk tuning pemanas

Untuk mencari parameter PID yang optimal, fungsi transfer dimasukkan pada MATLAB SISO tool sehingga diperoleh :

$$G_c(s) = 0.0064603 \times \frac{(1 + 240s)(1 + 840s)}{s}$$

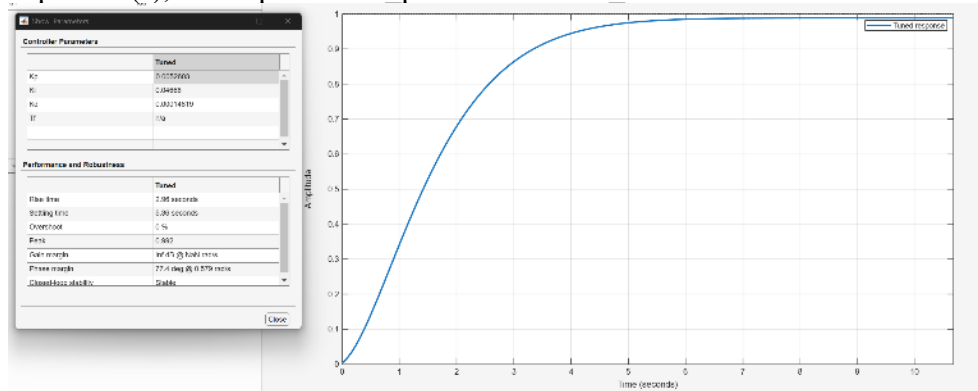
Digunakan grafik Variasi sinyal kotak amplituda berbeda, Karena cukup variatif dan sinyal lebih clear. Berbeda dengan Variasi sinyal mendekati white noise, hasil pembacaan tidak jelas karena keterbatasan hall sensor untuk mengukur RPM. Kemudian Grafik tersebut dimasukan kedalam matlab system identification toolbox, dan diperoleh hasil sebagai berikut.



Gambar 17 Hasil Fitting Matlab System Identification Toolbox pada transfer function 2 pole

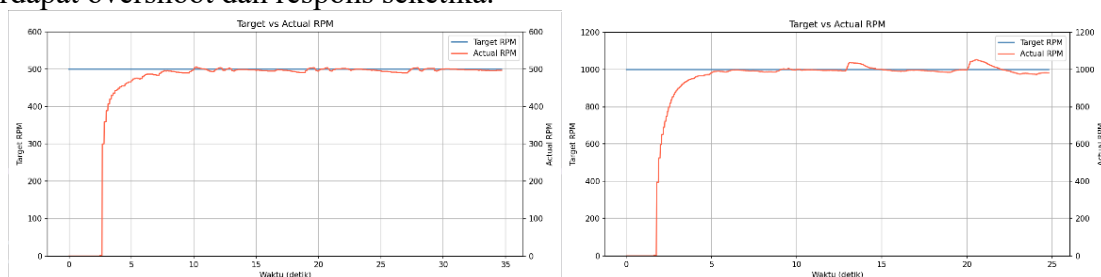
$$G(s) = \frac{24.41s + 0.41}{s^2 + 1.906s + 0.04642}$$

Kemudian menggunakan matlab PID Tuner, dilakukan tuning menggunakan controller PI pada $G(s)$, dan diperoleh $K_p = 0.005$ and $K_i = 0.046$



Gambar 18 PI Tuner

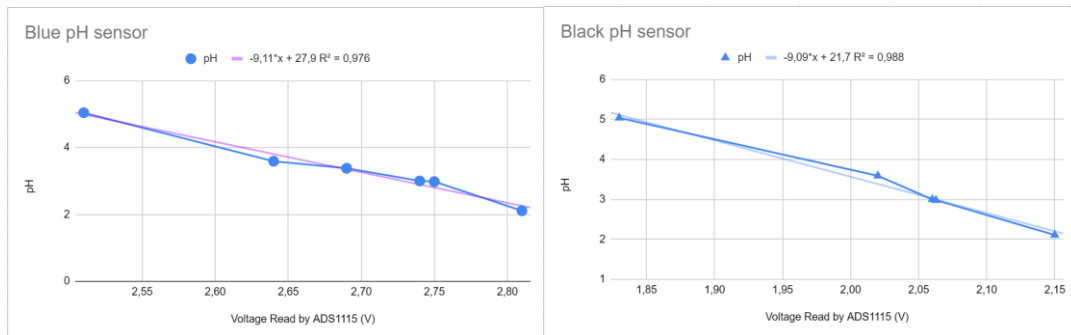
Diperoleh Step response berikut pada setpoint 500 RPM dan 1000 RPM. Terlihat tidak terdapat overshoot dan respons seketika.



Gambar 19 Step response Setpoint 500 dan 1000 RPM

2.2.1.8 Sensor pH

Sensor pH PH1503C dikalibrasi menggunakan referensi sensor pH Toderlo milik PPNN ITB. Metodologi pengujian pertama disiapkan larutan H₂SO₄ dengan aquades 70mL dengan konsentrasi H₂SO₄ yang berbeda beda. Larutan pertama memiliki 5uL H₂SO₄ 0,1N (pH 5). Larutan kedua memiliki 50uL H₂SO₄ 0,1N (pH 4). Larutan ketiga memiliki 210uL H₂SO₄ 0,1N dan diikuti larutan keempat memiliki 2,7mL H₂SO₄ 0,1N. Langkah pengujian pertama sensor pH referensi, dan berwarna biru dan hitam dibilas dengan aquades dan kemudian di lap hingga kering sebanyak 3 kali. Lalu sensor pH biru dan hitam dicelupkan kedalam larutan. Setelah itu sensor pH biru dan hitam dikeluarkan dan di keringkan. Sensor pH referensi kemudian dicelupkan dan diukur pH nya. Setelah pH terukur, sensor pH biru dan hitam dicelupkan kedalam larutan dan diamati tegangannya. Untuk larutan pH 2 - 3 pengamatan sekitar 30 detik - 5 menit sedangkan untuk pH 4 dan pH 5, 5-10 menit.



Gambar 20 Grafik pH vs Tegangan Terbaca pada kedua sensor

Diperoleh fungsi pH dengan menggunakan trend line yang akurasi trendline masing masing mencapai 97% Sensor pH berwarna biru

$$pH_{blue} = -0.107 \times x + 3.05 (R^2 = 97\%) \quad (6)$$

$$pH_{black} = -0.109 \times x + 2.39 (R^2 = 97\%) \quad (7)$$

2.2.1.9 Sensor Gas

Pending

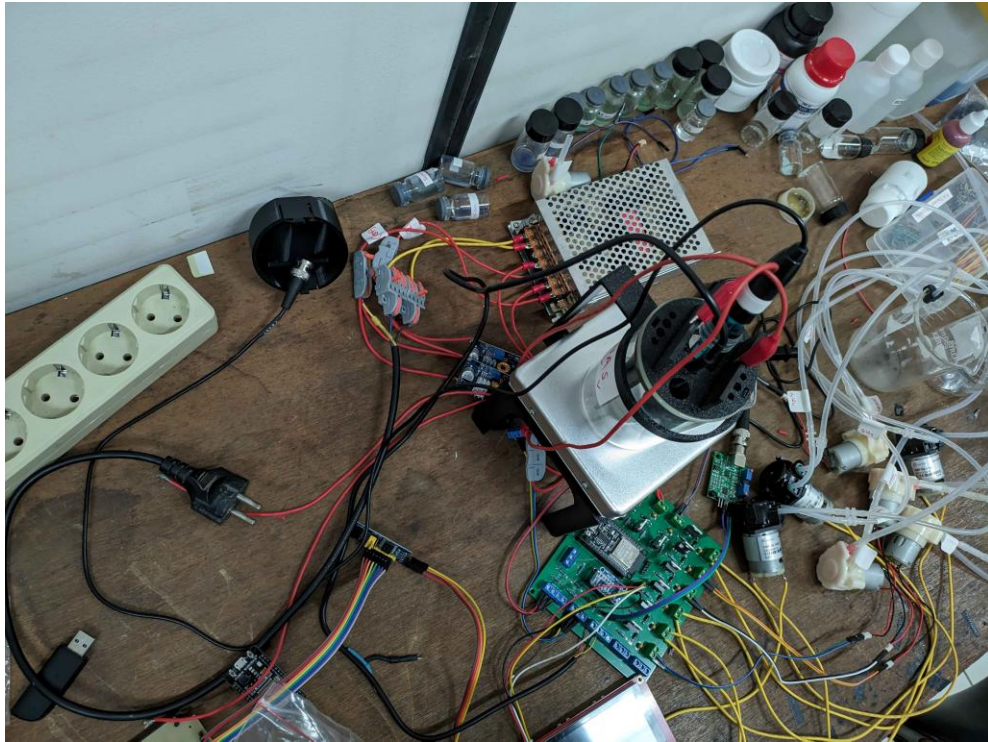
2.2.2 Verifikasi

Tabel 4 Rangkuman hasil verifikasi subsistem reaktor

Verifikasi Mount Sensor		Sementara itu, desain mount/tutup kuvet dapat dipasang pada kuvet, baik yang kecil (untuk pengujian) maupun yang besar (untuk produk final)
-------------------------	---	---

Verifikasi Klip Beaker		Sudah pas dan ketika digoyang-goyang tidak lepas.
Verifikasi Dudukan Reaktor		Dudukan Reaktor berhasil dibuat dengan posisi bautnya dapat dipasang dengan tepat.
Verifikasi Tutup Reaktor		Untuk mengakomodasi semua instrumen termasuk jepitan buaya untuk elektroda, desain tutup reaktor telah dibuat ulang dengan menambah ketinggian yang mengerucut seperti yang terpapar pada lampiran. Selain itu, berdasarkan feedback dari bimbingan, tutup bagian atas diberi separator untuk memisahkan fluida dari kabel. Telah ditambahkan pula tempat khusus untuk selang pada bagian dalam sehingga selang tidak menabrak elektroda ketika tutup bagian atas ini dipasang. Setelah di-print dan diuji coba, komponen ini berhasil diterapkan pada reaktor untuk membungkus seluruh komponen dengan rapat

Verifikasi Integrasi



Gambar 21 Metode penggabungan UI dengan Pompa.

2.2.3 Catatan Perbaikan

Sudah cukup optimal. Lubang sensor temperatur terlalu kecil, sensor pH susah kalau mau ditempel dengan KCL untuk larutan kalibrasi. Bahan PEPG sudah cukup baik namun lebih bagus menggunakan bahan PP.

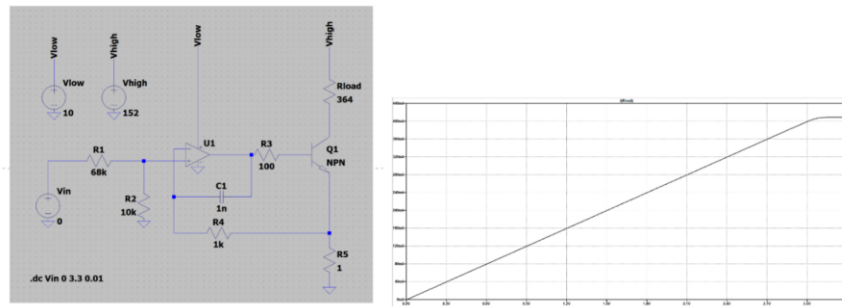
2.3 *Sub-Sistem Power Supply*

2.3.1 Implementasi

2.3.1.1 Implementasi Current Source Iterasi Pertama

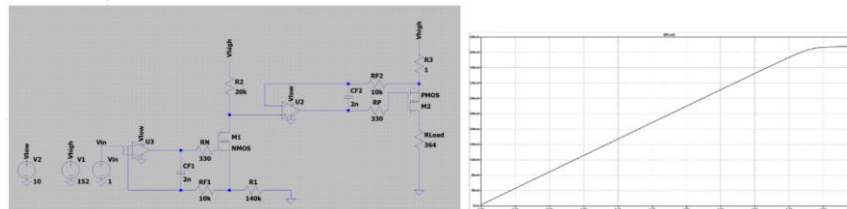
Dilakukan perancangan current source. Pertama dipilih terlebih dahulu 3 jenis topologi current source yang berbeda, kemudian dilakukan perancangan 3 jenis rangkaian current source yang memenuhi spesifikasi. Source Ketiga memiliki kelebihan simplisitas dalam implementasi dan tuning rangkaian, namun rangkaian terlalu sensitif pada nilai komponen sehingga diperlukan nilai komponen (R_3) yang akurat. Source kedua memiliki kelebihan insensitifitas spesifikasinya terhadap nilai komponen, serta banyak nilai komponen yang bisa dituning, namun rangkaian besar dan tidak simpel untuk diimplementasikan Source pertama berada ditengah tengah kelebihan dan kekurangan dari source ketiga dan source kedua. tidak sesentif source ketiga namun tidak sekompleks source kedua. Berikut adalah gambar simulasi spice.

Wiring Diagram Current Source 1



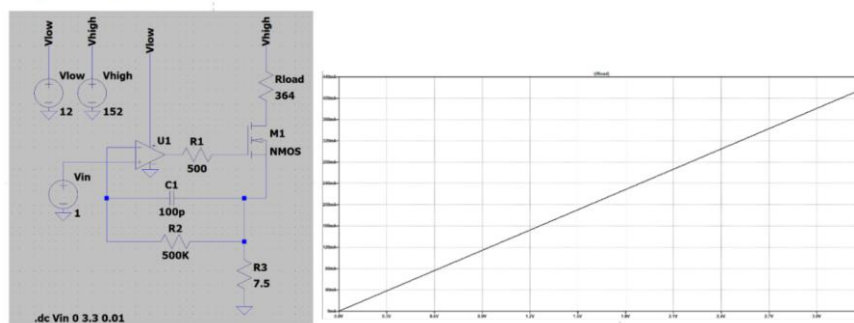
Gambar 22 Desain Rangkaian Current Source 1

Wiring Diagram Current Source 2



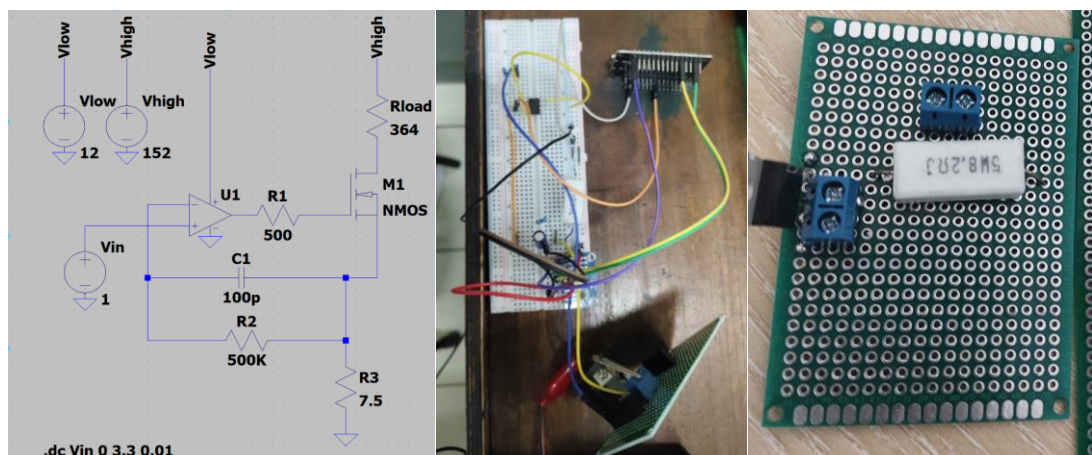
Gambar 23 Desain Rangkaian Current Source 2

Wiring Diagram Current Source 3



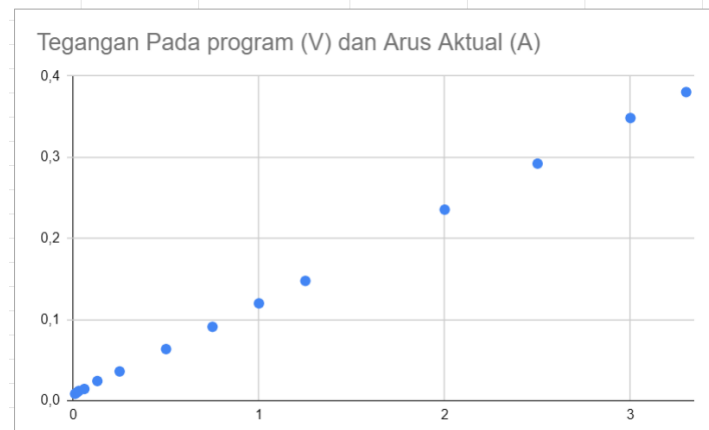
Gambar 24 Desain Current Source 3

Kemudian dipilih current source dari source ketiga karena simplisitasnya sehingga mempercepat iterasi.



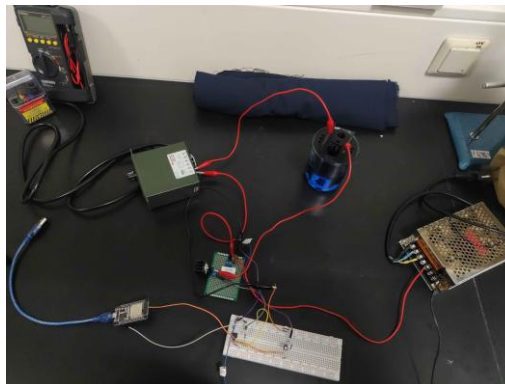
Gambar 25 Implementasi Current Source 1

Dilakukan implementasi current source sesuai desain sebelumnya. Digunakan breadboard untuk rangkaian sisi kontrol dan PCB matrix untuk rangkaian sisi deliver daya untuk mencegah breadboard yang meleleh akibat daya yang dideliver melebihi spesifikasi daya breadboard. Kemudian diperoleh grafik hubungan DAC ESP32(dalam tegangan di program) dengan arus aktual sebagai berikut. Digunakan 12V sebagai Vload:



Gambar 26 Hubungan Tegangan pada Program dengan Arus Aktual

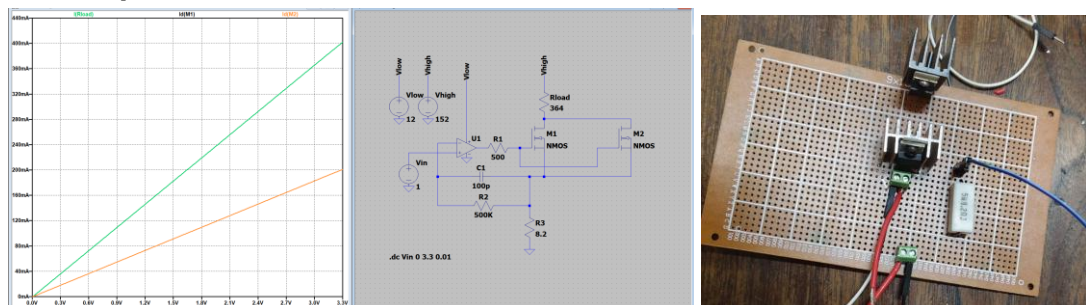
Kemudian dicobakan juga pada setup sebenarnya, dimana disetup rangkaian dengan beban sample, dan digunakan Vload 152V.



Gambar 27 Pengujian Current Source dengan Setup Asli

Namun ketika pengujian terjadi konslet, dimana mosfet gosong dan bagian gate dan source short. Sehingga rangkaian gagal

2.3.1.2 Implementasi Current Source Iterasi Kedua

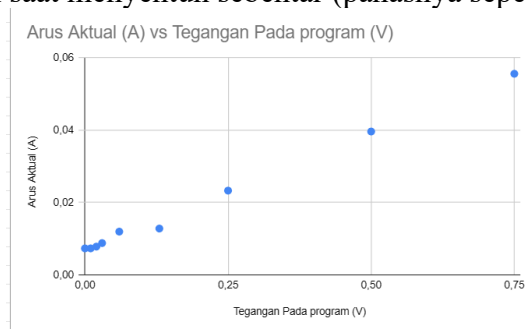


Gambar 28 Current Source Iterasi Kedua – Desain Rangkaian dan Implementasi

Dilakukan perbaikan dengan mengganti MOSFET pada current source sebelumnya, dan implementasi current source dengan MOSFET dipararelkan. Dilakukan pengujian 3 Jenis rangkaian, dimana pembedanya adalah jumlah mosfet yang dipararelkan. Digunakan setup

seperti pada sebelumnya yaitu 0.75mL Methlyn Blue, 1mL H₂SO₄, 1 botol garam FeSO₄, 150mL Aquades. Dilakukan variasi tegangan pada program dan diamati arusnya. Metode pengukuran arus dengan cara mengecek tegangan pada R3 di current source. Diperoleh Hasil pengujian sebagai berikut:

- Hasil grafik garis linear namun dengan offset
- Nilai mirip dengan pengujian pertama, membuktikan current source dapat bekerja dengan baik meskipun resistansi rangkaian berubah (*NOTE resistansi rangkaian berubah berdasarkan percobaan pengukuran resistansi di PPNN sebelumnya, dimana resistansi menurun hingga 2 kali lipat setelah dialirkan arus*)
- Gosong pada 0,75V (ketika dibiarkan), mosfet SANGAT PANAS hingga kulit penguji melepuh saat menyentuh sebentar (panasnya seperti setrika)



Gambar 29 Grafik Pengujian Tegangan Input pada program vs Arus Aktual

Setelah dibaca ulang datasheet lebih teliti, ternyata ada beberapa spesifikasi tidak memenuhi. Spesifikasi yang pertama adalah IRF740 biasa digunakan untuk switching bukan untuk keperluan menyala konstan. Spesifikasi kedua adalah rating suhu maksimal 150 C. Thermal resistance mosfet sekitar 1 C/W, sedangkan heatsink cukup kecil mungkin memiliki thermal resistance 3-4 C/W. Mosfet menghantarkan daya sekitar 75 watt (150V kali 0.5A) dan bila 75x3 saja sudah sekitar 225 derajat C (suhu yang ada di heatsink, belum ditambah suhu ambient dan dihitung suhu junction). Sehingga tercium bau gosong pada saat operasi Mosfet

Karena suhu yang tinggi ini, ada power derating , pada datasheet power rating 125 Watt pada suhu 25 derajat celcius, dengan power derating 1 W/C. Akibatnya 125 - 1x225, powernya minus. Padahal mosfet menghantarkan power 75 Watt. Rangkaian paralel mosfet kurang baik, tidak ada resistor dan mosfet lainnya sebagai regulator. Akhirnya terjadi feedback loop dimana arus salah satu mosfet lebih besar (karena mosfet tidak eksak sama persis) dan salah satu mosfet terus menghantarkan arus yang semakin besar. akibatnya salah satu mosfet jadi jebol

2.3.1.3 Implementasi Current Source Iterasi Ketiga

Wawasan utama yang mendasari desain ketiga adalah bahwa transistor BJT bekerja lebih optimal daripada MOSFET switching dalam sumber arus linier (non-switching) pada tegangan tinggi. Daya yang dihaburkan $P = V \times I = 83 \text{ V} \times 220 \text{ mA} = 18,26 \text{ W}$ berada dalam batas operasi aman BJT daya MJ15024 jika derating dilakukan dengan benar, sedangkan MOSFET dalam mode linier yang sama mengakumulasi panas yang jauh lebih banyak karena karakteristik $R_{ds(on)}$ mereka di bawah beban.

Desain ini menggunakan op-amp LM358 sebagai pengendali umpan balik (arsitektur VCCS) yang menggerakkan dua transistor daya BJT MJ15024 secara paralel sebagai elemen penguat. Untuk mencegah “efek rantai” di mana satu BJT menyerap arus lebih

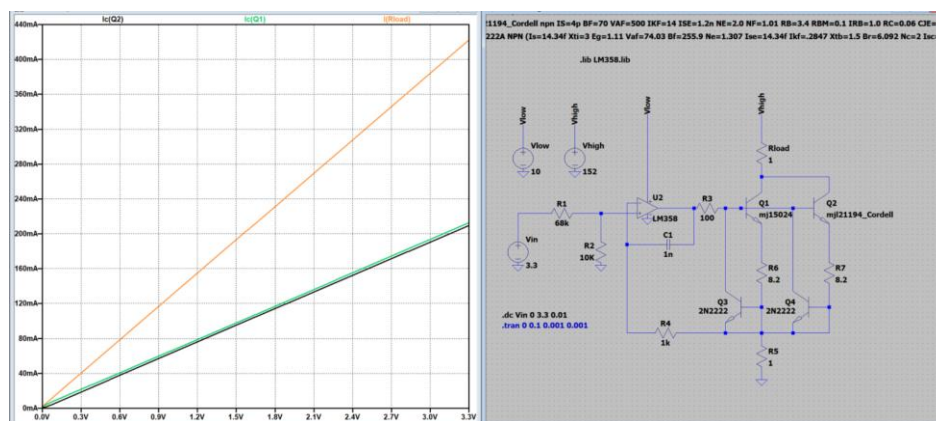
banyak daripada yang lain akibat thermal runaway, dua transistor umpan balik 2N2222 ditambahkan untuk secara aktif menyeimbangkan pembagian arus antara kedua transistor daya. Resistor emitor $R_6 = R_7 = 8,2 \, \Omega$ berfungsi sebagai pembatas arus tambahan.

Desain termal diperhatikan dengan serius: heatsink yang berat ($\sim 2 \, \text{kg}$) ditentukan berdasarkan perhitungan resistansi termal yang menunjukkan resistansi termal maksimum yang diperlukan sebesar $1,57 \, ^\circ\text{C}/\text{W}$, dipasangkan dengan kipas pendingin berukuran $12 \times 12 \, \text{cm}$ untuk menjaga suhu sambungan tetap aman selama operasi terus-menerus.

Tegangan kendali disuplai dari DAC internal ESP32 (GPIO 25, 8-bit, rentang 0–3,3 V). Hubungan keluaran yang diinginkan adalah:

$$I_{out} = R_2 / (R_5 \times (R_1 + R_2)) \times V_{control}$$

Dengan nilai komponen awal, targetnya adalah 0–400 mA pada tegangan suplai hingga 150 V.



Gambar 30 Rangkaian Current Source Iterasi ketiga

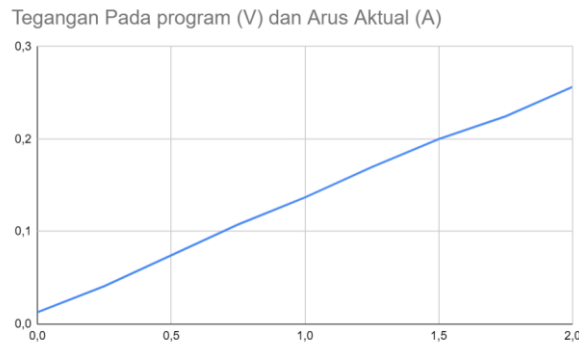
2.3.1.4 Pengujian dengan Sumber Tegangan Tinggi

Uji coba pertama dengan catu daya tegangan tinggi yang sebenarnya menunjukkan kegagalan kritis: transistor BJT langsung mengalami korsleting saat tegangan kendali dinaikkan menjadi 3 V (yang menurut grafik kalibrasi seharusnya menghasilkan arus $\sim 387 \, \text{mA}$).

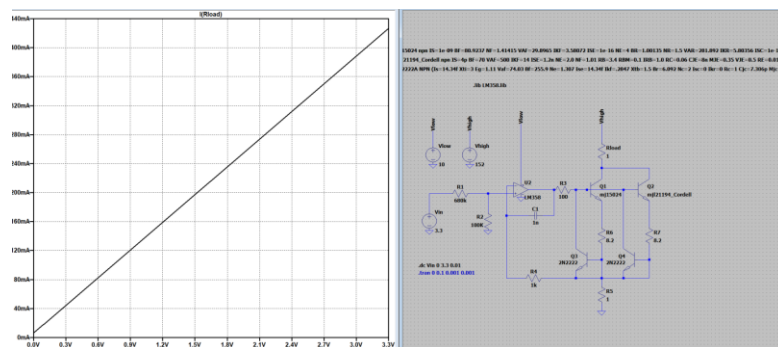
Analisis dari buku catatan dilakukan secara mendalam:

- Temuan positif: Grafik simulasi versus pengukuran aktual hampir identik di rentang tegangan rendah, mengonfirmasi kerugian sirkuit minimal dan perilaku mendekati idea, artinya topologi sirkuitnya sendiri solid.
- Positif: Pembagian arus antara BJT 1 dan BJT 2 dikonfirmasi merata, memvalidasi mekanisme umpan balik 2N2222.
- Mode kegagalan: Pada masukan kontrol 3 V, permintaan daya gabungan melebihi batas yang dapat ditahan secara termal oleh BJT. Pada tegangan suplai tinggi (150 V), produk $V_{CE} \times I_C$ melonjak secara signifikan saat transistor mendekati saturasi, mendorong suhu sambungan melampaui batas aman. BJT mengalami thermal runaway dan korsleting.
- Temuan tambahan: Arus bocor sebesar $\sim 8 \, \text{mA}$ terukur mengalir saat sumber arus secara nominal tidak aktif. Hal ini diidentifikasi sebagai masalah yang memerlukan isolasi — karena arus bocor selama fase adsorpsi dapat mencemari reaksi.

Pengamatan penting dibandingkan dengan iterasi sebelumnya: sirkuit ini bertahan dengan andal pada tegangan kontrol yang lebih rendah untuk periode yang lebih lama, sedangkan pendahulunya berbasis MOSFET telah gagal dalam waktu ~2 menit bahkan pada 0,75 V. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan BJT secara arah sudah benar, hanya saja mengalami kelebihan beban termal pada batas atas.



Gambar 31 Pengujian sumber arus dengan sumber tegangan tinggi



Gambar 32 Simulasi sumber arus dengan sumber tegangan tinggi

2.3.1.5 Penurunan Spesifikasi ke 200 mA

Alih-alih melakukan perubahan perangkat keras lebih lanjut pada transistor atau heatsink, diputuskan untuk merevisi spesifikasi operasional ke rentang yang dapat ditangani sirkuit dengan aman:

- R2 diubah dari nilai aslinya menjadi 51 kΩ, sehingga mengubah gain fungsi transfer VCCS
- Tegangan suplai diturunkan dari 150 V menjadi 88 V (dan kemudian ditetapkan pada 83 V pada sistem akhir)
- Target arus maksimum direvisi menjadi 200 mA (dari 400 mA)

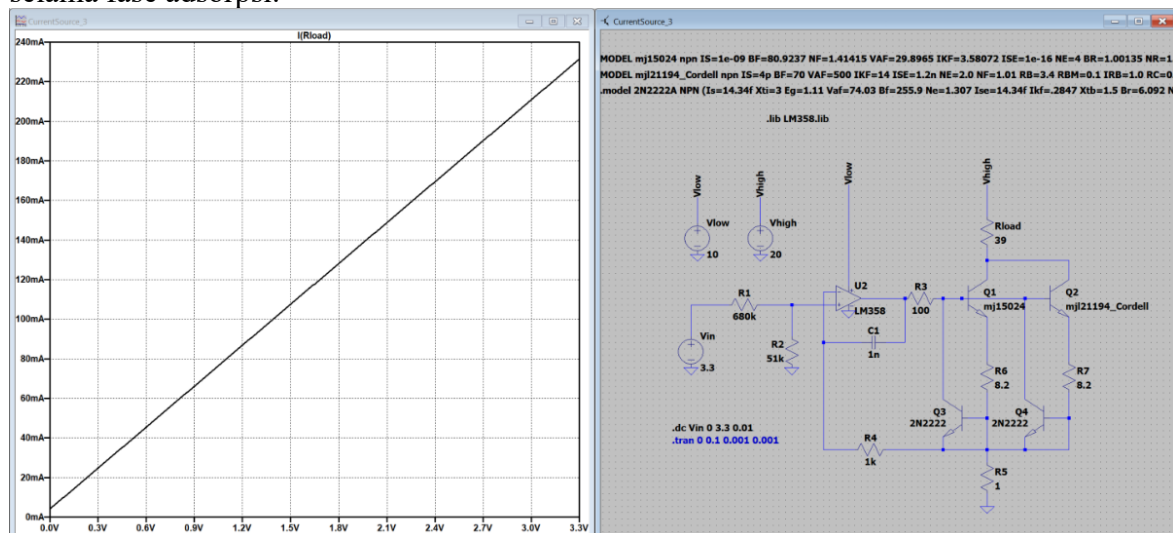
Dengan perubahan ini, sirkuit beroperasi secara stabil dan menghasilkan hubungan linier yang konsisten antara V_{control} dan arus keluaran. Fungsi transfer yang direvisi menjadi:

$$I_{\text{out}} = \left(R2 / (R5 \times (R1 + R2)) \right) \times V_{\text{control}} \approx 0.0698 \times V_{\text{control}}$$

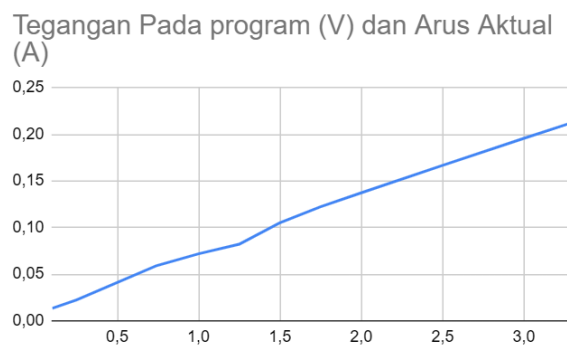
Artinya, pada $V_{\text{control}} = 3,15 \text{ V}$, hasilnya adalah $I_{\text{out}} \approx 220 \text{ mA}$, memenuhi spesifikasi yang direvisi.

Sebuah relai juga ditambahkan pada rel 83 V untuk memutus jalur tegangan tinggi secara paksa saat sumber arus tidak aktif (mengatasi masalah kebocoran 8 mA yang ditemukan

selama pengujian BJT). Hal ini memastikan tidak ada arus yang mengalir melalui elektroda selama fase adsorpsi.



Gambar 33 Simulasi sumber arus dengan penurunan spesifikasi



Gambar 34 Pengujian sumber arus dengan penurunan spesifikasi

2.3.1.6 Iterasi Keempat

Dengan PSU baru dan nilai komponen yang telah direvisi, rangkaian iterasi keempat telah diverifikasi secara menyeluruh:

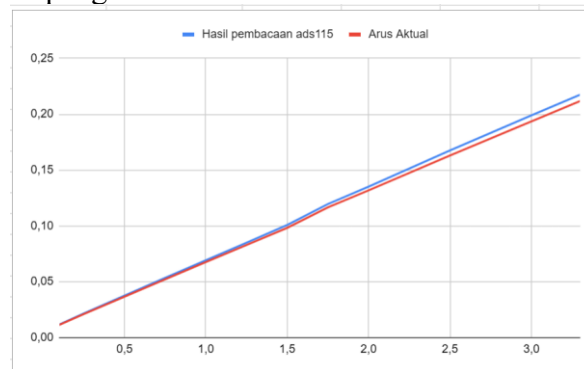
- Target 200 mA tercapai pada tegangan kendali yang ditentukan
- Ripple AC: $V_{rms} = 0,003$ V, pada dasarnya merupakan DC murni, yang menegaskan kinerja filter
- Linearitas sempurna: $I_{out} = 0,063 \times V_{control} + 5,33 \times 10^{-3}$ dengan $R^2 = 1,000$
- Waktu penyetelan yang cepat, diukur sesuai untuk kontrol waktu nyata melalui DAC



Gambar 35 Pengujian sumber arus iterasi keempat

Setelah tahap daya dikonfirmasi, mekanisme pembacaan umpan balik arus diterapkan. Resistor pengukur $R_5 = 1\ \Omega$ dipilih agar tegangan pada resistor tersebut dalam mV secara numerik sama dengan arus dalam mA — suatu hubungan yang praktis yang mempermudah pengembangan firmware.

Sebelum menghubungkan ADS1115 ke sirkuit aktif, simulasi LTSpice dijalankan untuk memastikan keamanan: pada penguatan 16, ADS1115 memiliki impedansi input setara sebesar $700\ \text{k}\Omega$ – $1\ \text{M}\Omega$, yang berarti arus yang ditarik dari simpul penginderaan dapat diabaikan. Uji perangkat keras pada berbagai tegangan kontrol memastikan bahwa pembacaan tegangan ADS1115 secara akurat mengikuti arus aktual dalam ampere, sehingga memvalidasi pendekatan penginderaan ini.



Gambar 36 Pembacaan output sensor arus

2.3.2 Verifikasi

Sumber arus telah diintegrasikan ke dalam sistem lengkap (relay, kipas, pembacaan arus, dan kontrol DAC semuanya terhubung secara bersamaan). Proses integrasi telah lulus semua pemeriksaan utama:

- Arus sesuai dengan nilai yang diperintahkan oleh antarmuka pengguna
- Tidak ada kebocoran saat tidak aktif
- Relay menyala/mati dengan benar sesuai jadwal reaksi
- Kipas pendingin beroperasi tanpa masalah
- Tidak ada gangguan terhadap subsistem lain

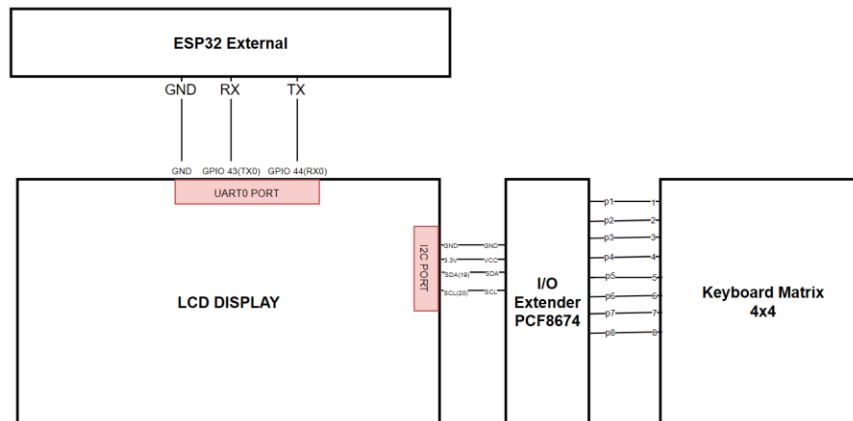
2.3.3 Catatan Perbaikan

Satu masalah yang belum terselesaikan: drift ADS1115. Multimeter mencatat 134 mV pada resistor sensor, sementara ADS1115 melaporkan 152 mV — selisih sekitar 13%. Penyebab yang diduga adalah unit ADS1115 yang rusak, atau resistansi berlebih pada kabel yang panjang sehingga menambah offset parasit pada pengukuran diferensial. Tindakan yang diambil adalah mengganti ADS1115 dan memeriksa sensor efek Hall juga, yang juga menunjukkan osilasi yang tidak normal.

2.4 Sub-Sistem User Interface

2.4.1 Implementasi

2.4.1.1 Desain Rangkaian User Interface



Gambar 37 Desain Skematik User Interface

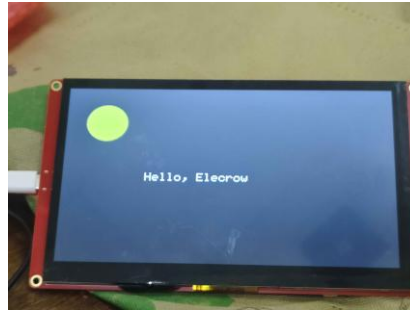


Gambar 38 Implementasi Skematik UI

Desain skematik user interface menunjukkan bagaimana rangkaian user interface diimplementasikan. Desain skematik disesuaikan dengan komponen yang digunakan, yaitu ELCROW HMI DISPLAY 7 Inc, kemudian menggunakan PCF8574 sebagai IO expander untuk keypad.

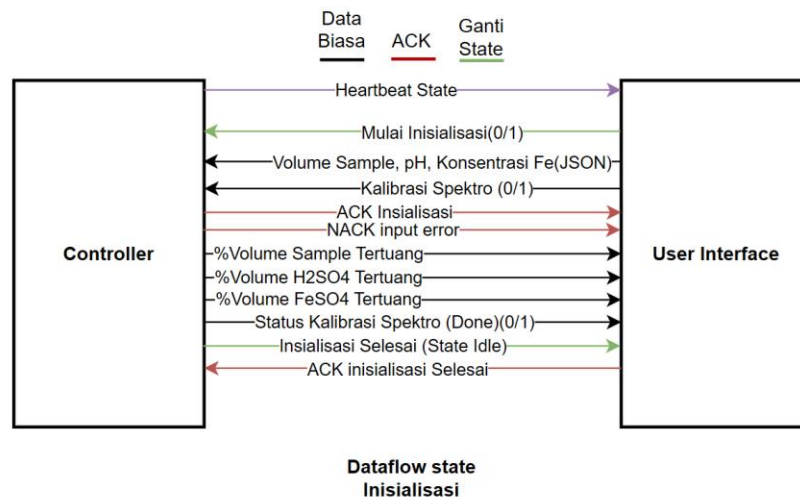
2.4.1.2 Pengujian dan Kalibrasi UI

Dilakukan pengetesan menggunakan kode bawaan LCD Display. Layar responsif, koordinat touch screen sesuai, beserta lolos uji sentuh pada pojok display. Selain itu dilakukan setup library LVGL beserta setup di *tools* arduino khusus untuk esp32 ini. Setelah konfigurasi LVGL selesai, dilakukan pengujian upload kode LVGL untuk jeni program lainnya sesuai tutorial. Program berhasil diupload dan berhasil ditampilkan.



Gambar 39 Pengujian Display 7Inc

2.4.1.3 Protokol Komunikasi User Interface dan Processing Unit



Gambar 40 Dataflow pada State Inisialisasi

- **Mulai inisialisasi, Volume Sample, pH, Konsentrasi Fe, Kalibrasi Spektro**

```
{ "status": "inisialisasi", "vol": 200, "ph": 30, "fe_type": "ml", "fe": 3, "kalibrasi": 1 }
{ "status": "inisialisasi", "vol": 200, "ph": 10, "fe_type": "mm", "fe": 3, "kalibrasi": 1 }
{ "status": "inisialisasi", "vol": 200, "ph": -1, "fe": -1, "kalibrasi": 1 }
```

Vol merupakan volume isi reaktor dalam satuan mL, pH merupakan target pH reaktor yang diinginkan. fe merupakan jumlah Fe^{2+} dalam reaktor yang ingin ditambah, satuannya mm. kalibrasi merupakan opsi kalibrasi spektrofotometer (1) atau tidak (0). lalu berlaku untuk ph dan fe bila bernilai -1 artinya tidak melakukan alias tidak ingin di adjust pH ataupun Fe nya. Untuk fe_type terdiri dari mm dan ml. mm artinya "fe":3 dimana 3 satuannya mm. ml artinya "fe":3 dimana 3 satuannya ml.

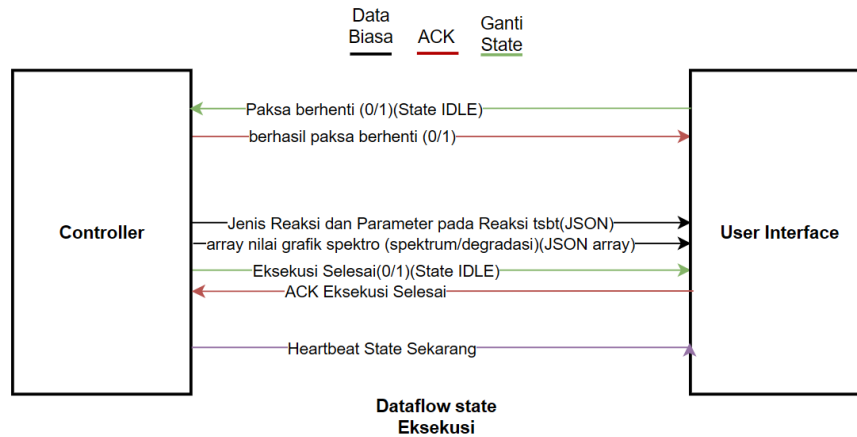
- **ACK inisialisasi:** ACK_START
- **%Volume (Streaming)**

```
{ "status": "ongoing", "sampel": 70, "h2so4": 0, "feso4": 0, "kalibrasi": 0 }
{ "status": "done", "sampel": 100, "h2so4": 1, "feso4": 1, "kalibrasi": 1 }
```

Note: untuk h2so4, feso4, dan kalibrasi nilai 0 artinya belum selesai/masih dalam proses, 1 artinya sudah selesai, dan -1 artinya tidak dilakukan.

- **ACK inisialisasi selesai:** ACK_DONE
- **Heartbeat state (streaming):**

```
{ "State": "Idle", "pH": 4.855113, "suhu": 10, "gas": "CO2 not detected" }
```



Gambar 41 Dataflow pada State Eksekusi

- **Paksa Berhenti:** FORCE_STOP
- **Berhasil Paksa Berhenti:** ACK:FORCE_STOP
- **Jenis Reaksi dan Parameter pada Reaksi (*streaming*):**

```
{
  "reaksi": "ef",
  "id": 1,
  "parameter": {
    "suhu": 37.5,
    "pH": 5.2,
    "rpm": 500,
    "arus": 250,
    "airflow_level": 2,
    "ukur_degradasi": true,
    "waktu_tersisa": 120
  },
  "State": "Eksekusi",
  "update_degradasi": {
    "t_menit": 5,
    "absorbansi": 1.24
  },
  "cs_on": true
}
```

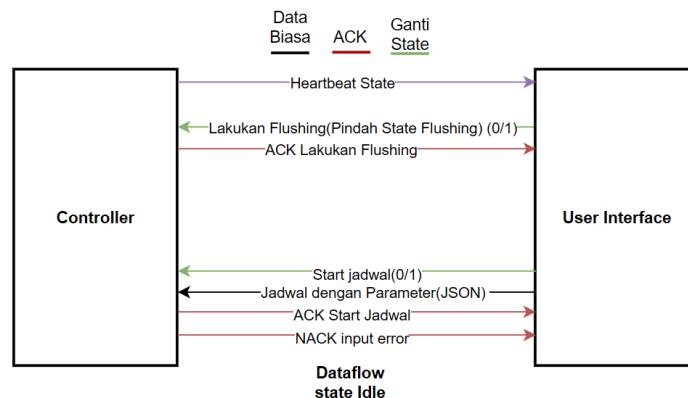
(TIDAK ADA PESAN SELAMA 2 DETIK)

```
{
  "reaksi": "spektro",
  "id": 3,
  "spektrum": [...],
  "State": "Eksekusi",
  "cs_on": false
}
```

(TIDAK ADA PESAN SELAMA 2 DETIK)

Waktu tersisa dalam satuan detik. Untuk ef parameter terdiri dari suhu, ph, gas, dan waktu_tersisa sedangkan untuk adsropsi terdiri dari suhu dan waktu tersisa. Untuk spektro ada semacam diam selama 2 detik untuk memastikan data sampai dan diolah oleh user interface (karena panjang).

- **Eksekusi Selesai :** EXECUTE_DONE
- **ACK eksekusi selesai :** ACK_EXECUTE_DONE



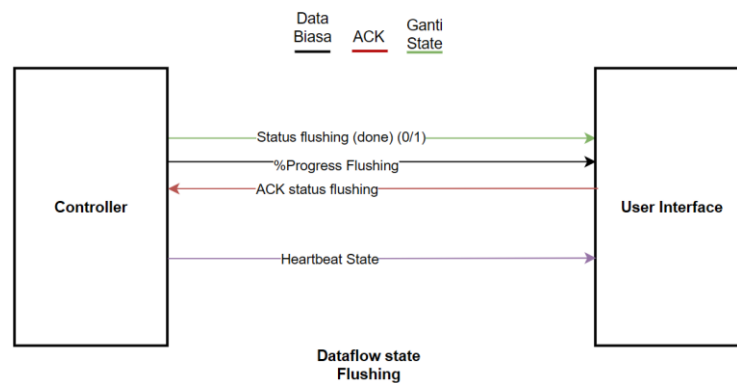
Gambar 42 Dataflow pada State Idle

- **Start jadwal, jadwal dan parameternya:**

```
{
  "status": "start",
  "jadwal": [
    {
      "reaksi": "ef",
      "suhu": 25,
      "rpm": 1000,
      "arus": 500,
      "durasi": 7200,
      "airflow_level": 2,
      "ukur_degradasi": true
    },
    {
      "reaksi": "adsorpsi",
      "suhu": 25,
      "rpm": 1000,
      "durasi": 1200,
      "ukur_degradasi": false
    },
    {
      "reaksi": "ef",
      "suhu": 25,
      "rpm": 500,
      "arus": 250,
      "durasi": 3600,
      "airflow_level": 0,
      "ukur_degradasi": false
    }
  ]
}
```

Pada jadwal, reaksi menandakan reaksi yang mau dilakukan yaitu ef atau adsorpsi. Suhu merupakan suhu target untuk pemanas. rpm merupakan kecepatan yang diinginkan untuk magnetic stirrer dan durasi merupakan lama reaksi dalam detik

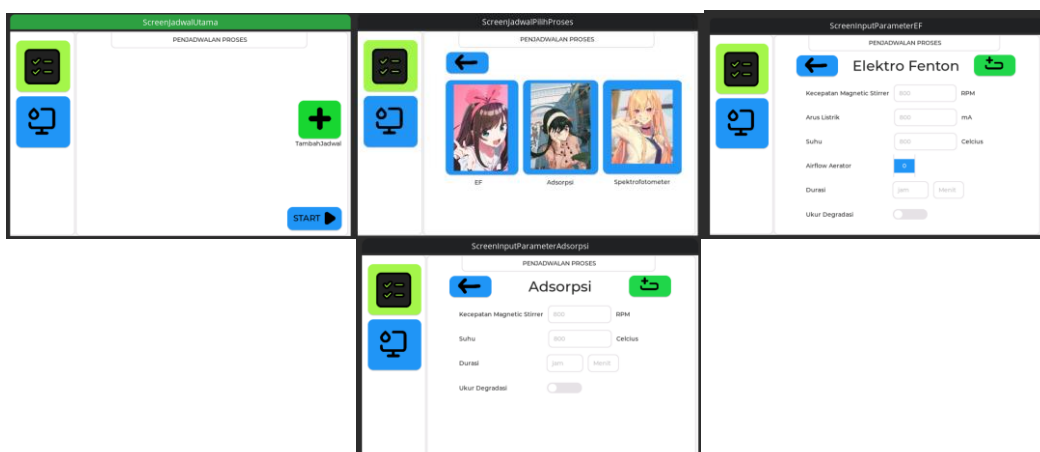
- **Lakukan Flushing:** {"status": "flushing"}
- **ACK lakukan flushing :** ACK_FLUSHING
- **ACK Start Jadwal:** ACK_START
- **Heartbeat state:** {"State": "Idle", "pH": 4.855113, "suhu": 10, "gas": 57.8125}



Gambar 43 Dataflow pada Saat Flushing

- **%Progress flushing dan status flushing**
{"status": "flushing", "progress": 70}
{"status": "flushing_done", "progress": 70}
- **ACK Status flushing:** ACK_FLUSHINGDONE

2.4.1.4 Desain UI LVGL Iterasi Pertama



Gambar 44 Desain UI menggunakan Squareline Studio

Dilakukan pembuatan UI menggunakan square line studio. UI baru untuk menu penjadwalan karena baru kedua UI tersebut yang bisa diuji langsung sekarang. Untuk inisialisasi dan flushing perlu sub sistem pompa sudah matang terlebih dahulu (misa

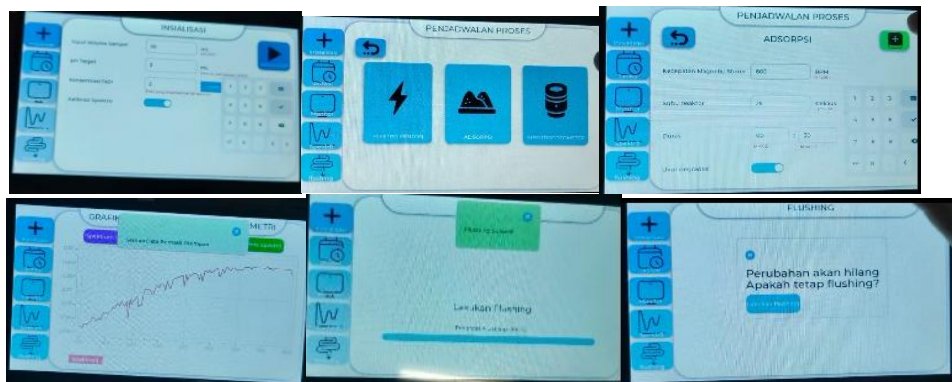
mengirimkan progress bar). Squareline studio bisa membuat UI ini menjadi bahasa C/C++ dengan library LVGL

2.4.1.5 Desain UI LVGL Iterasi Kedua

Karena Squareline studio *berbayar* dan penggunaannya sangat terbatas, proyek berpindah dari squareline studio ke EEZ studio sehingga UI harus dibuat ulang karena struktur file kedua studio ini berbeda. EEZ studio juga lebih cepat dan ringan dibanding squareline studio. Ketika compile terjadi masalah karena struktur template kode dari manufaktur dibuat khusus untuk Squareline Studio sehingga perlu perubahan pada main.cpp nya. Berikut adalah referensi untuk membantu mengcompile: https://github.com/MikeWarriner/CrowPanel7inch/blob/main/Starter_EEZ-Open/src/main.cpp . Desain Layout UI terbaru sebagai berikut



Gambar 45 Snapshot desain UI pada EEZ Studio



Gambar 46 Implementasi UI pada HMI Display

Menggunakan protokol komunikasi sebelumnya, UI dapat berkomunikasi dengan Mikrokontroller dan mengirim perintah untuk mengontrol alat.

2.4.2 Verifikasi

User interface yang sudah diintegrasikan dengan sub sistem mikrokontroller, mencapai hal hal berikut:

- UI dapat berkomunikasi dan mengirim komando kepada mikrokontroller
- UI Touch screen dan setiap tombolnya dapat diklik untuk menghasilkan action tertentu, seperti menyimpan data ke sd card, mengganti menu, atau mengontrol reaktor
- Keypad dapat berfungsi dengan benar tanpa menimbulkan konflik
- Dapat menyimpan data pada SD Card
- Bisa menampilkan data yang dikirim dari mikrokontroller, seperti data informasi reaksi dan progress bar pompa.

2.4.3 Catatan Perbaikan

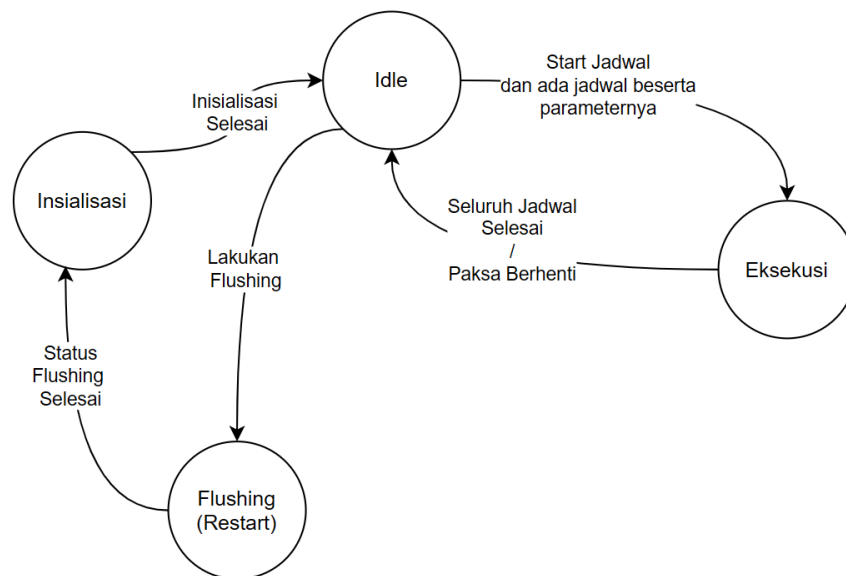
Button berganti menu degradasi dan spektrum warnanya kurang netral (ungu). Ada kemungkinan konflik visual, khususnya bila grafik berwarna ungu.

2.5 Sub-Sistem Processing Unit

2.5.1 Implementasi

2.5.1.1 Desain State Sistem

Untuk mengimplementasikan sistem interface dan mikrokontroller, perlu didefinisikan bagaimana sistem alat bekerja, sehingga dapat ditentukan bagaimana user bisa berinteraksi dengan sistem tersebut. Berikut adalah State diagram sistem.



Gambar 47 State Sistem

Penjelasan Setiap state sebagai berikut

1. **Inisialisasi (Initialization)** Pada tahap awal ini, sistem akan meminta input parameter berupa volume sampel, pH, dan konsentrasi Fe. Tersedia juga opsi untuk kalibrasi spektrofotometri. Selama proses inisialisasi berlangsung, menu lain seperti penjadwalan dan flushing akan dinonaktifkan (disable). Setelah inisialisasi selesai, sistem otomatis beralih ke state Idle.
2. **Siaga (Idle) State** ini menandakan reaktor dalam kondisi standby atau tidak ada aktivitas reaksi. Pada tahap ini, pengguna dapat melakukan input jadwal beserta parameternya, serta melakukan penyimpanan data ke harddisk. Menu inisialisasi tidak dapat diakses pada mode ini. Jika tombol "Start" ditekan, sistem akan beralih ke state Eksekusi.
3. **Eksekusi (Execution)** Reaktor sedang menjalankan jadwal yang telah ditentukan. Menu "Monitor" akan menampilkan parameter reaksi dan status proses yang berjalan, sementara menu "Grafik" menampilkan visualisasi data secara real-time. Menu inisialisasi, flushing, dan penjadwalan akan dikunci. Sistem akan kembali ke state Idle jika jadwal selesai secara alami atau jika pengguna melakukan penghentian paksa (force stop).

4. Pembilasan (Flushing) Proses ini melakukan pembersihan (flushing) pada reaktor sekaligus mengatur ulang (reset) seluruh data grafik, penjadwalan, dan parameter. Setelah proses flushing tuntas, sistem akan kembali ke state Inisialisasi.

2.5.2 Verifikasi

Verifikasi dilakukan beberapa tahap. Pertama program di build menggunakan fitur build platform.io, kemudian program di upload ke ESP32. Setelah itu dibuat rangkaian listrik yang sesuai, lalu diamati perilaku serta keluaran tegangan atau keluaran serial monitor untuk dicek. Hasilnya sudah sesuai, dan dilanjut verifikasi terakhir yaitu integrasi, dan sistem dapat berjalan dengan baik. Sistem mikroprosesor dapat berkomunikasi dengan UI, membaca sensor, dan mengaktifkan aktuator dengan sesuai.

2.5.3 Catatan Perbaikan

Perlu beberapa optimasi proses karena beberapa algoritma kurang efisien. Perlu juga ditingkatkan modularitasnya.

2.6 Sub-Sistem Spektrofotometri

Subsistem Spektrofotometri akan digunakan sebagai instrumentasi yang digunakan untuk mengukur nilai absorbansi cahaya dari suatu sampel. Pengukuran ini akan dilakukan ketika sistem sedang melakukan degradasi. Sehingga, sistem akan berhenti ketika nilai adsorbansi akan mencapai keadaan yang ditentukan oleh user.

Subsistem ini akan dibangun dengan menggunakan lampu halogen yang merupakan sumber cahaya polikromatik (sebagai sumber energi). Kemudian, cahaya tersebut akan difokuskan dengan slit dan lensa cembung dan dipantulkan ke arah kuvet dengan menggunakan cermin. Setelah dipantulkan cermin, cahaya akan kembali dipantulkan ke kisi difraksi untuk menghasilkan cahaya monokromatik dengan panjang tertentu. Cahaya monokromatik tersebut akan diterima oleh sensor linear yang akan diproses menjadi sebuah grafik yang nantinya akan ditampilkan pada UI.

2.6.1 Implementasi

- Lampu Halogen

Lampu halogen yang digunakan pada subsistem adalah PHILIPS Lampu halogen 6V 10W type 7387. Lampu ini memiliki kemampuan 200 lm dan memiliki konsumsi daya 10 W dengan tegangan 6V. Lampu ini memang dikhususkan sebagai standar lab dalam implementasi spektrofotometri. Setelah diimplementasikan, lampu ini ternyata memiliki khas thermal yang cukup tinggi. Sehingga nantinya pada saat implementasi dilanjutkan, perlu dilakukan konsiderasi adanya kipas untuk mengeluarkan suhu ini.

- Lensa Cembung Bikonveks

Lensa Bikonveks berguna untuk meluruskan cahaya yang diterima dari lampu halogen setelah dipilih cahaya yang linear dengan slit. Lensa ini memiliki titik fokus sebesar 5 cm. Artinya dimana perlu adanya jarak antara cermin dengan lensa cembung sebesar 5cm agar cahaya dapat terfokus.

- Cermin Datar

Cermin datar yang digunakan pada subsistem ini digunakan untuk memantulkan cahaya sehingga cahaya yang telah difokuskan akan diarahkan ke arah kuvet. Hal ini untuk

memastikan adanya terjadi adsorbansi pada gelombang cahaya tertentu yang diserap oleh sampel pada kuvet. Selain itu, cermin datar juga berfungsi untuk mengarahkan cahaya yang sudah diserap oleh kuvet ke kisi difraksi untuk menjadikan cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik.

- Kuvet

Kuvet yang digunakan pada sistem ini berukuran 3.5 mL dengan dimensi 1 cm x 1 cm. Kuvet ini menggunakan bahan PETG yang dilapisi oleh nail polish anti air untuk memperoleh bahan yang dapat meneruskan saluran air sehingga kuvet yang digunakan secara dinamis tanpa harus mengosongkan kuvet.

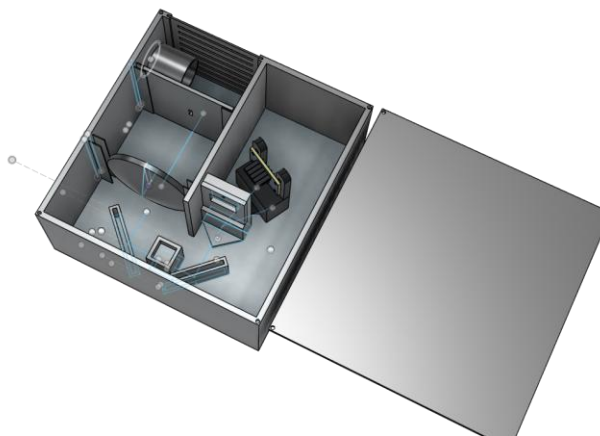
- Kisi Difraksi

Kisi difraksi yang digunakan pada sistem adalah kisi difraksi 600 line/mm yang dapat memecah cahaya polikromatik dari lampu menjadi spektrum warna monokromatik. Hal tersebut dikarenakan dengan menggunakan kisi difraksi 600 line/mm, akan mengurangi jarak antara kisi difraksi dengan linear sensor sehingga akan lebih menghemat tempat.

- Sensor Linear TSL1401CL

Sensor linear yang digunakan merupakan TSL1401 dengan spesifikasi 128 pixel untuk melakukan tangkapan cahaya. Dengan penangkapan wavelength dari 400 nm hingga 1000 nm. Sensor ini memiliki sensitivitas pada panjang gelombang yang berbeda. Dan sensitivitas paling tinggi terletak pada angka 600 nm-800 nm. Sensor ini akan digunakan sebagai modul utama yang akan menerima penangkapan cahaya monokromatik yang diberikan oleh kisi difraksi.

Untuk implementasi subsistem ini, akan digunakan suatu wadah atau chamber khusus yang dibuat dengan menggunakan plastik PLA+ yang dibuat menggunakan 3D printer dimana desainnya dapat dilihat sebagai berikut :

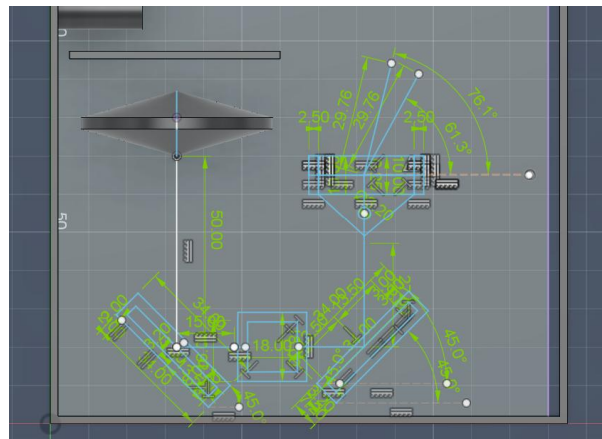


Gambar 48 Iterasi ke-1 desain spektrofotometer

Pada iterasi ini, masih terdapat cahaya semu yang dapat mengenai sensor. Sehingga dilakukan iterasi ke-2. Dengan menggunakan sudut yang sama, tetapi menjauhkan posisi dari sensor. Kemudian, kebutuhan halogen yang ternyata cukup panas setelah dinyalakan. Sehingga perlunya diberikan lubang pada tutup untuk mengeluarkan udara.



Gambar 49 Hasil dari iterasi ke-1, terlihat cahaya belum cukup terang



Gambar 50 Perubahan iterasi ke-2 desain spektrofotometer (1)



Gambar 51 Perubahan iterasi ke-2 desain spektrofotometer (2)

2.6.2 Verifikasi

Untuk desain verifikasi dilakukan dengan melakukan posisi dari kisi difraksi dan posisi sensor. Hal ini diperlukan untuk menentukan rentang panjang gelombang visible yang dihasilkan dari kisi difraksi tepat jatuh pada sensor. Perhitungannya dilakukan sebagai berikut :

Perhitungan iterasi pertama

$$\sin \theta = \frac{n\lambda}{d}$$

Untuk $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$, $\lambda_2 = 800 \text{ nm}$, dengan nilai $n = 1$ dan $d = \frac{1}{600 \text{ lines/mm}}$.

Didapatkan nilai $\theta_1 = 13.89$ dan $\theta_2 = 28.69$

Dengan menggunakan $L = 7.73 \text{ mm}$ dan $s = 0.25 \text{ mm}$. Maka,

$$L = 2R \times \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$
$$R = 30.01 \text{ mm}$$

Maka,

$$R - s = 30.01 - 0.25 = 29.76 \text{ mm}$$

Perhitungan iterasi kedua

$$\sin \theta = \frac{n\lambda}{d}$$

Untuk $\lambda_1 = 400 \text{ nm}$, $\lambda_2 = 800 \text{ nm}$, dengan $n = 1$ dan $d = \frac{1}{600 \text{ lines/mm}}$.

Didapatkan nilai $\theta_1 = 13.89$ dan $\theta_2 = 28.69$

Dengan menggunakan $L = 9.4 \text{ mm}$ dan $s = 0.25 \text{ mm}$. Maka,

$$L = 2R \times \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$$
$$R = 48.01 \text{ mm}$$

Maka,

$$R - s = 48.01 - 0.25 = 47.76 \text{ mm}$$

Kemudian, iterasi ke-2 dibagi lagi menjadi 2 bagian, dikarenakan karena sebelumnya menggunakan cermin besar dan dapat menghalangi tutup, iterasi ke-2 selanjutnya dilanjutkan dengan menggunakan cermin kecil ukuran 2 cm x 2 cm. Yang kemudian iterasinya seperti berikut :



Gambar 52 : Iterasi menggunakan kaca kecil

Untuk menggunakan kaca ini, diperlukan iterasi beberapa kali juga dari spektro untuk memastikan bahwa kaca yang digunakan fixed. Karena, kacanya tidak seluruhnya sesuai ukuran sesuai yang dijanjikan pada toko online.

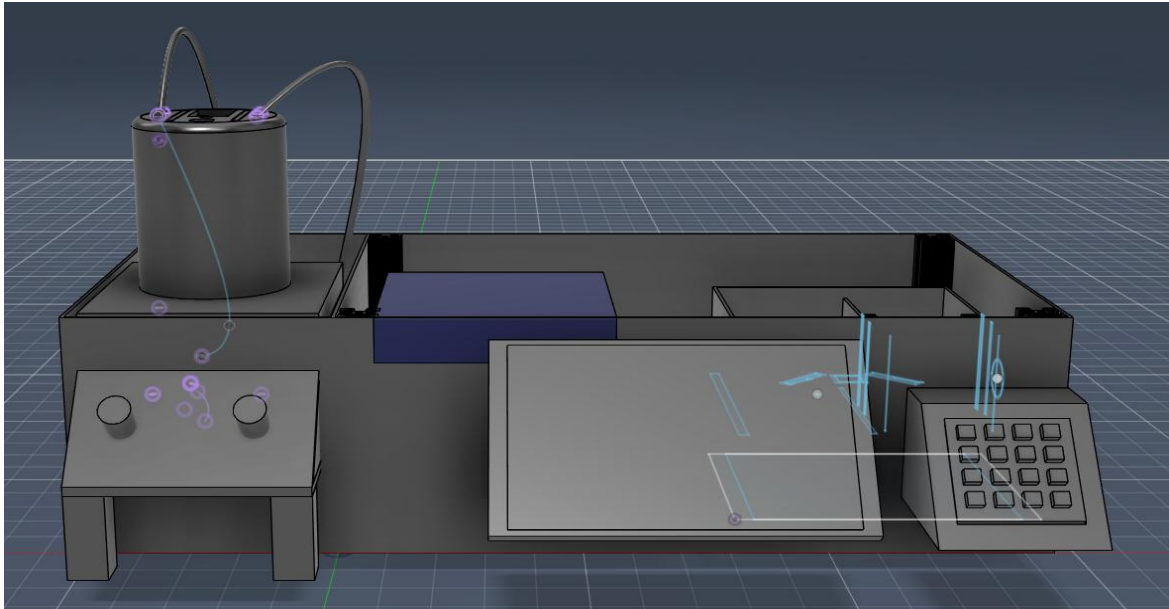
2.6.3 Catatan Perbaikan

1. Casing saat ini belum menggunakan ventilasi yang diperlukan untuk lampu halogen. Dimana lampu halogen akan digunakan lebih intens dibandingkan alat yang sebelumnya. Tentu hal ini dapat menjadi perhatian serius dalam design sehingga dapat ditaruh pada komposisi penempatan sistem.
2. Tempat dari kabel untuk sensor masih belum dibuat sehingga harus direvisi lagi dalam designnya
3. Print dari tempat design kisi difraksi masih belum dilakukan.
4. Pengimplementasian pemantulan cahaya dan penempatan gelombang harus segera dilakukan agar tidak semakin molor

2.7 Sub-Sistem Casing

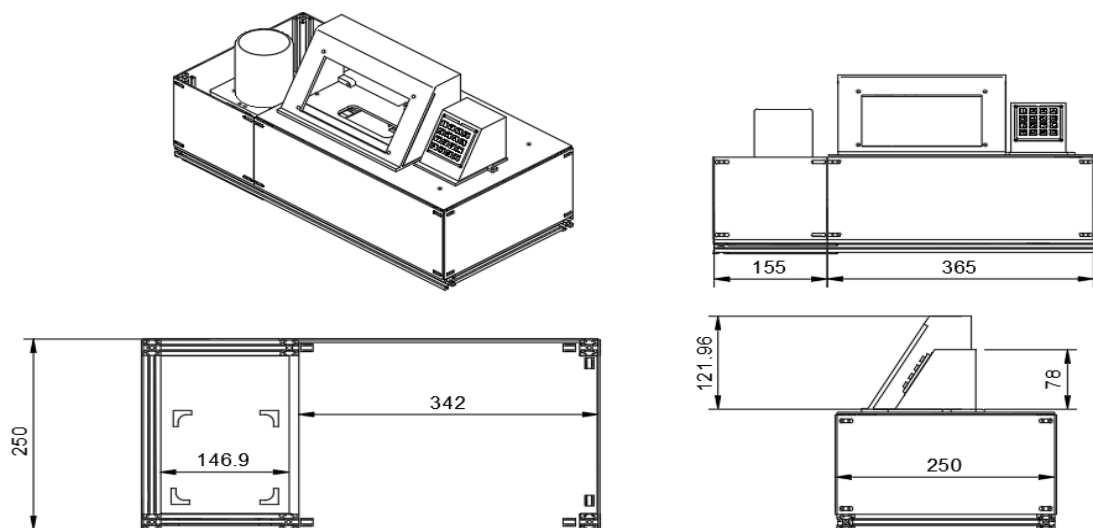
2.7.1 Implementasi

Casing Produk yang dibuat akan dibagi menjadi 2 tempat. Pertama tempat untuk reaktor yang berukuran 15 x 25 cm. Dengan menggunakan tebal akrilik 2 mm. Kemudian untuk tempat elektronik, akan berukuran 36.5 cm x 25 cm. Keduanya akan menggunakan tinggi sebesar 15 cm karena adanya alumunium extrusion 20x20 mm sebagai fondasi alat. Sehingga total panjang, lebar dan tinggi dari casing produk adalah 51.5 x 25 x 15 cm.



Gambar 53 Perancangan penempatan subsistem pada casing

File ini berfungsi untuk menempatkan posisi sehingga tidak terlalu banyak iterasi mengenai ini. Kemudian penempatan subsistem yang telah dibuat sebelumnya tidak seluruhnya sesuai karena adanya beberapa tambahan alat seperti heatsink yang cukup besar. Sehingga, pada implementasi penempatan-penempatan alat, pastinya akan disesuaikan dengan integrasi nantinya.



Gambar 54 Desain assembly-ready casing

Berikut merupakan hasil casing final dengan assembly-assembly yang diperlukan.

Assembly-assembly yang diperlukan adalah :

1. Engsel Kiri
2. Engsel kanan
3. Tempat penutup kiri

4. Tempat penutup kanan
5. Mount Casing
6. Mount Peralatan (Jika sempat dibuat)

Kami melakukan design dengan menggunakan Autodesk Fusion 360 dengan implementasi casing dengan bahan-bahan sebagai berikut :

1. Alumunium Profile 20x20 mm
2. 3D Print PLA+ (untuk tempat Tablet)
3. T-Nut 2020 dengan ukuran baut antara M3,M4 dan M5
4. Acrylic Sheets 2mm
5. Corner Cube 20x20
6. Metal Alumunium Corner Bracket 20x20
7. Baut M3

2.7.2 Verifikasi

Belum dilakukan pengujian secara langsung. Akan tetapi, pengujian pada bagian selang sudah dilakukan. Terdapat kesulitan dalam memodelkan selang dikarenakan menjadikan spline 3 dimensi yang sulit untuk digeser-geser. Sehingga sangat menyulitkan kami untuk melakukan model selang.

2.7.3 Catatan Perbaikan

1. Apabila hal tersebut belum dilakukan, sebaiknya melakukan print akrilik untuk bagian alas saja terlebih dahulu dan segera membeli alumunium extrusionnya dengan ukuran sebagai berikut :
 - Extrusion sepanjang 52.5 cm 2 buah
 - Extrusion sepanjang 21 cm 2 buah
 - Extrusion sepanjang 13 cm 6 buah

3 Analisis Pengerjaan Implementasi

Berikut adalah perbandingan Gantt chart yang direncanakan dan eksekusi aktualnya. Warna biru menunjukkan rencana awal berdasarkan dokumen B300; warna hijau menunjukkan pengerjaan aktualnya, dan warna ungu menunjukkan ketika keduanya berhimpitan.

Pada bulan Februari, Pembelian komponen berjalan cukup lancar, tetapi pengerjaan spektrofotometer terhambat karena spektrofotometer dari alat tahun sebelumnya rusak. Selain itu, sensor gas yang membutuhkan pemanasan selama 24 jam juga menjadi hambatan.

Selain itu, pada tanggal 27 Februari, pengujian current source gagal sehingga membutuhkan perombakan desain, menghambat progress subsistem reaktor.

No	Aktivitas	PIC	01/02/2026	02/02/2026	03/02/2026	04/02/2026	05/02/2026	06/02/2026	07/02/2026	08/02/2026	09/02/2026	10/02/2026	11/02/2026	12/02/2026	13/02/2026	14/02/2026	15/02/2026	16/02/2026	17/02/2026	18/02/2026	19/02/2026	20/02/2026	21/02/2026	22/02/2026	23/02/2026	24/02/2026	25/02/2026	26/02/2026	27/02/2026	28/02/2026
1	Pembelian Komponen	Dawam, Vincent																												
2	Kalibrasi dan Evaluasi Komponen	Roger, Dawam																												
3	Desain Casing Produk	Roger																												
4	Implementasi dan Pengujian Subsistem Power Supply	Vincent																												
5	Implementasi dan Pengujian Subsistem Reaktor	Vincent, Dawam																												
6	Implementasi dan Pengujian Subsistem Spektrofotometer	Roger																												
7	Implementasi dan Pengujian Subsistem Pompa	Dawam																												
8	Implementasi dan Pengujian Subsistem User Interface	Vincent																												
9	Integrasi Sistem Keseluruhan	Vincent, Dawam, Roger																												
10	Stress Test Awal	Dawam																												
11	Desain dan Pembuatan PCB	Dawam																												
12	Pembuatan Casing Produk	Roger																												
13	Finalisasi dan Penggabungan Sistem Keseluruhan	Vincent, Dawam, Roger																												
14	Pengujian Keseluruhan Sistem Final	Vincent, Dawam, Roger																												
15	Stress Test Akhir	Vincent																												
16	Field Test	Vincent, Dawam, Roger																												
17	Optimasi Sistem	Vincent, Dawam, Roger																												
18	Pengerjaan Dokumen B400	Vincent, Dawam, Roger																												
19	Pengerjaan Dokumen B500	Vincent, Dawam, Roger																												
20	Pengerjaan Paper Kelompok dan Individu	Vincent, Dawam, Roger																												
21	Pengerjaan Video dan Poster EE Days	Vincent, Dawam, Roger																												
22	Persiapan EE Days	Vincent, Dawam, Roger																												

Gambar 55 Perbandingan timeline bulan Februari 2026

Pada bulan Maret, hambatan terbesar terjadi akibat masa hari raya Idul Fitri, kegagalan sumber arus, dan *paywall* pada Squareline Studio untuk pembuatan UI. Kegagalan sumber arus akibat *heating* memaksakan perubahan ke desain berbasis BJT, sementara itu pembuatan UI harus dipindahkan ke EEZ studio dari nol.

No	Aktivitas	PIC																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
----	-----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gambar 56 Perbandingan timeline bulan Maret 2026

Pada bulan April, kemajuan terhambat periode UTS. Hal ini terjadi bersamaan dengan iterasi berkepanjangan pada desain tutup reaktor dan tuning PID pemanas. Selain itu, ketidaksesuaian penempatan sensor hall menghambat pembuatan stirrer.

No	Aktivitas	PIC	01/04/2026	02/04/2026	03/04/2026	04/04/2026	05/04/2026	06/04/2026	07/04/2026	08/04/2026	09/04/2026	10/04/2026	11/04/2026	12/04/2026	13/04/2026	14/04/2026	15/04/2026	16/04/2026	17/04/2026	18/04/2026	19/04/2026	20/04/2026	21/04/2026	22/04/2026	23/04/2026	24/04/2026	25/04/2026	26/04/2026	27/04/2026	28/04/2026	29/04/2026	30/04/2026
1	Pembelian Komponen	Dawam, Vincent																														
2	Kalibrasi dan Evaluasi Komponen	Roger, Dawam																														
3	Desain Casing Produk	Roger																														
4	Implementasi dan Pengujian Subsistem Power Supply	Vincent																														
5	Implementasi dan Pengujian Subsistem Reaktor	Vincent, Dawam																														
6	Implementasi dan Pengujian Subsistem Spektrofotometer	Roger																														
7	Implementasi dan Pengujian Subsistem Pompa	Dawam																														
8	Implementasi dan Pengujian Subsistem User Interface	Vincent																														
9	Integrasi Sistem Keseluruhan	Vincent, Dawam, Roger																														
10	Stress Test Awal	Dawam																														
11	Desain dan Pembuatan PCB	Dawam																														
12	Pembuatan Casing Produk	Roger																														
13	Finalisasi dan Penggabungan Sistem Keseluruhan	Vincent, Dawam, Roger																														
14	Pengujian Keseluruhan Sistem Final	Vincent, Dawam, Roger																														
15	Stress Test Akhir	Vincent																														
16	Field Test	Vincent, Dawam, Roger																														
17	Optimasi Sistem	Vincent, Dawam, Roger																														
18	Pengerjaan Dokumen B400	Vincent, Dawam, Roger																														
19	Pengerjaan Dokumen B500	Vincent, Dawam, Roger																														
20	Pengerjaan Paper Kelompok dan Individu	Vincent, Dawam, Roger																														
21	Pengerjaan Video dan Poster EE Days	Vincent, Dawam, Roger																														
22	Persiapan EE Days	Vincent, Dawam, Roger																														

Gambar 57 Perbandingan timeline bulan April 2026

Pada bulan Mei, PCB baru dibuat setelah sistem telah teruji sehingga menghindari iterasi berlebih. Selain itu, terdapat hambatan pada subsistem pompa untuk mencapai spesifikasi 120 mL/min dan iterasi spektrofotometer yang berkepanjangan.

No	Aktivitas	PIC	01/05/2026	02/05/2026	03/05/2026	04/05/2026	05/05/2026	06/05/2026	07/05/2026	08/05/2026	09/05/2026	10/05/2026	11/05/2026	12/05/2026	13/05/2026	14/05/2026	15/05/2026	16/05/2026	17/05/2026	18/05/2026	19/05/2026	20/05/2026	21/05/2026	22/05/2026	23/05/2026	24/05/2026	25/05/2026	26/05/2026	27/05/2026	28/05/2026	29/05/2026	30/05/2026	31/05/2026
1	Pembelian Komponen	Dawam, Vincent																															
2	Kalibrasi dan Evaluasi Komponen	Roger, Dawam																															
3	Desain Casing Produk	Roger																															
4	Implementasi dan Pengujian Subsistem Power Supply	Vincent																															
5	Implementasi dan Pengujian Subsistem Reaktor	Vincent, Dawam																															
6	Implementasi dan Pengujian Subsistem Spektrofotometer	Roger																															
7	Implementasi dan Pengujian Subsistem Pompa	Dawam																															
8	Implementasi dan Pengujian Subsistem User Interface	Vincent																															
9	Integrasi Sistem Keseluruhan	Vincent, Dawam, Roger																															
10	Stress Test Awal	Dawam																															
11	Desain dan Pembuatan PCB	Dawam																															
12	Pembuatan Casing Produk	Roger																															
13	Finalisasi dan Penggabungan Sistem Keseluruhan	Vincent, Dawam, Roger																															
14	Pengujian Keseluruhan Sistem Final	Vincent, Dawam, Roger																															
15	Stress Test Akhir	Vincent																															
16	Field Test	Vincent, Dawam, Roger																															
17	Optimasi Sistem	Vincent, Dawam, Roger																															
18	Pengerjaan Dokumen B400	Vincent, Dawam, Roger																															
19	Pengerjaan Dokumen B500	Vincent, Dawam, Roger																															
20	Pengerjaan Paper Kelompok dan Individu	Vincent, Dawam, Roger																															
21	Pengerjaan Video dan Poster EE Days	Vincent, Dawam, Roger																															
22	Persiapan EE Days	Vincent, Dawam, Roger																															

Gambar 58 Perbandingan timeline bulan Mei 2026

Sejauh ini, hambatan yang terdapat pada bulan Juni adlaah dibutuhkannya *buck converter* khusus untuk lampu halogen, iterasi dudukan cermin spektrofotometer, dan debugging sistem pompa.

No	Aktivitas	PIC	01/06/2026	02/06/2026	03/06/2026	04/06/2026	05/06/2026	06/06/2026	07/06/2026	08/06/2026	09/06/2026	10/06/2026	11/06/2026	12/06/2026	13/06/2026	14/06/2026	15/06/2026	16/06/2026	17/06/2026	18/06/2026	19/06/2026	20/06/2026	21/06/2026	22/06/2026	23/06/2026	24/06/2026	25/06/2026	26/06/2026	27/06/2026	28/06/2026	29/06/2026	30/06/2026	01/07/2026
1	Pembelian Komponen	Dawam, Vincent																															
2	Kalibrasi dan Evaluasi Komponen	Roger, Dawam																															
3	Desain Casing Produk	Roger																															
4	Implementasi dan Pengujian Subsistem Power Supply	Vincent																															
5	Implementasi dan Pengujian Subsistem Reaktor	Vincent, Dawam																															
6	Implementasi dan Pengujian Subsistem Spektrofotometer	Roger																															
7	Implementasi dan Pengujian Subsistem Pompa	Dawam																															
8	Implementasi dan Pengujian Subsistem User Interface	Vincent																															
9	Integrasi Sistem Keseluruhan	Vincent, Dawam, Roger																															
10	Stress Test Awal	Dawam																															
11	Desain dan Pembuatan PCB	Dawam																															
12	Pembuatan Casing Produk	Roger																															
13	Finalisasi dan Penggabungan Sistem Keseluruhan	Vincent, Dawam, Roger																															
14	Pengujian Keseluruhan Sistem Final	Vincent, Dawam, Roger																															
15	Stress Test Akhir	Vincent																															
16	Field Test	Vincent, Dawam, Roger																															
17	Optimasi Sistem	Vincent, Dawam, Roger																															
18	Pengerjaan Dokumen B400	Vincent, Dawam, Roger																															
19	Pengerjaan Dokumen B500	Vincent, Dawam, Roger																															
20	Pengerjaan Paper Kelompok dan Individu	Vincent, Dawam, Roger																															
21	Pengerjaan Video dan Poster EE Days	Vincent, Dawam, Roger																															
22	Persiapan EE Days	Vincent, Dawam, Roger																															

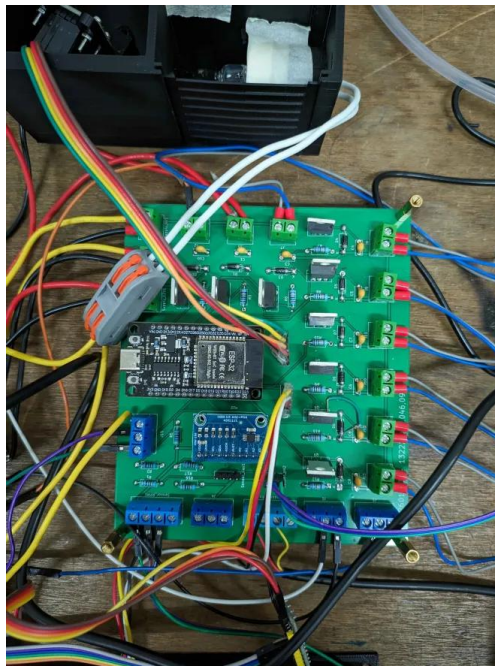
Gambar 59 Perbandingan timeline bulan Juni 2026

4 Hasil Akhir

Berikut merupakan hasil dari integrasi hardware yang telah dilakukan sejauh ini.



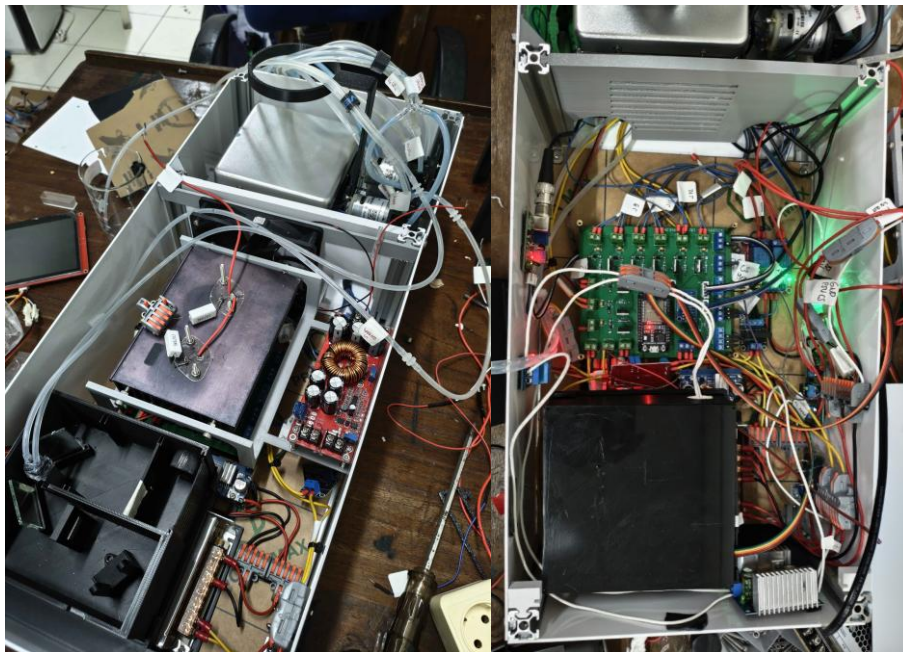
Gambar 60 Kemajuan seluruh sistem saat ini



Gambar 61 Integrasi sistem processing unit



Gambar 62 Integrasi subsistem reaktor



Gambar 63 Integrasi Seluruh Sub Sistem Kedalam Casing



Gambar 64 Hasil Akhir Produk

5 Lampiran